

AFETLER VE ACİL DURUMLAR

Prof. Dr. Recep AKDUR

- 1.Giriş**
- 2. Afet Tanım ve Türleri**
- 3. Afetlerin Önemi**
- 4.Afet Süreci**
 - 4.1.Sessiz Dönem
 - 4.2.Alarm Dönemi
 - 4.3.İzolasyon Dönemi
 - 4.5.Dış yardım Dönemi
 - 4.6. Rehabilitasyon Dönemi
- 5.Afet Yönetimi**
 - 5.1. Risk Yönetimi
 - 5.2. Kriz Yönetimi
 - 5.3. Afet Senaryoları Yazma
- 6. Sonuç ve Öneriler**
- 7. Kaynaklar**

1. Giriş

Afetler ve acil durumlar, insanoğlunun var oluşu ile birlikte sürüp giden, büyük kırım ve yıkımlarla insanlığa zarar veren çeşitli nedenli ya da tetikleyicisi farklı olan olaylardır. Bu kırım ve yıkımlardan kurtulmak, başka bir anlatımla afet ve acil durumların önlenmesi ve yok edilmesi insanlığın önünde duran en önemli sorunlardan biridir.

Ünlü filozof Woltaire “ilgilendiğiniz konu veya olguyu tanımlarsanız, sizinle o konuya ilişkin her şeyi tartışmaya hazırım” demiştir (Güvenç,1976). Gerçekten de bir konu üzerinde anlaşabilmenin ya da tartışabilmenin yolu konu ya da o alanda kullanılan tanımlardan ve kavramlardan geçiyor. Çünkü kullandığımız tanımlar konuya nasıl yaklaştığımızı/nasıl ele aldığımızı gösteriyor.

Türkiye’de gerek günlük dilde, yazında gerekse yasal düzenlemelerde (5902 Sayılı Kanun, 2009) ve kamu kuruluşlarında (İBB, 2003) Kahramanmaraş Depremine dek bu konu genel olarak afet terimi/kavramı ile adlandırılıyordu (Aktel, 2010). Bu tarihten sonra özellikle de 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sonrası ve sonrasında bazı çevreler olayı ısrarla felaket olarak adlandırdılar.

Bilimsel yaklaşım açısından bu iki kavram ve tanım da yanlış. Ancak neden bazı çevrelerce adlandırmada afet sözcüğü yerine felaket sözcüğünün yeğlendiği, bu sözcüklerin etimolojik kökenine gidince anlaşılıyor. Nişanyan Sözlüğe göre; sözcüklerin her ikisi de Arapça kökenli. Felaket, falak (felek) kelimesinden türetilmiş ve “feleğin darbesi/sillesi” anlamına geliyor. Afet ise Awf kökünden türetilmiş; “bela, felaket, salgın hastalık” ya da “bir gezegenin daha da kötüsü evrenin ters dönmesi” demek (Nişanyan, 2021). Buradan da anlaşılacağı üzere, felaket olayı daha çok mistik güçlere dayayan ve mistik olarak algılatan bir kavram. Buna

karşılık afet sözcüğü olayı dünyevi güçlere bağlıyor ve dünyevi bir olay olarak algılatıyor. Açık bir anlatımla son zamanlarda deprem ve benzeri doğal olaylar sonunda gelişen yıkım ve kırımı adlandırmada ısrarla felaket sözcüğünün seçilmesi olayı mistik güçlere, kadere, kader planına bağlama çabasının bir sonucu. Oysa ki, *doğal ya da yapay afetleri önleyebilmenin olmaz ise olmazı toplumu/yönetimi afetlere kaderci yaklaşımdan kurtarmaktır.*

2. Afet Tanım ve Türleri

Gerek uluslararası ve gerekse ulusal yazında afet ya da eş anlamda birçok sözcük/kavram kullanılıyor. Bunlardan en çok kullanılanlardan dördü; incident/olay-emergency/ivedi olay disaster/afet-catastrof/ katastrofik afettir.

Birleşmiş Milletler yazınında özellikle doğal afet karşılığı olarak disaster/afet kavramı yeğleniyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Afetlerde Risk Azaltma Ofisi (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) afeti şu şekilde tanımlıyor: "Bir topluluk veya işleyişinde, toplumun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma yeteneğini aşacak düzey ve yaygınlıkta insani, maddi, ekonomik veya çevresel kayıplara neden olan olaylara/duruma afet/disaster denir (UNISDR, 2009).

Bu tanımlama bir yana, Birleşmiş Milletler yazını ya da düzenlemelerinde afet ve acil durumlar için bir ya da birkaç cümlelik tanım vermek yerine, bir olaya afet denebilmesi ya da o durum için afet nitelenmesi yapılabilmesi için olayda bulunması gerekli özellikler sıralanıyor. Başka bir anlatımla bir olaya afet diyebilmek için, beş özgenin / özelliğin yan yana gelmesinden söz ediliyor. Bunlar:

- a) Ekolojik dengenin bozulması,
- b) Bu bozukluğun, olağan yaşamı ortadan kaldırması,
- c) Bu olağan dışılığın, can ve mal kayıplarına neden olması,
- d) Bu durumun, toplumun reaksiyon, uyum ve bahşetme gücünü aşması,
- e) *Dış yardıma gereksinim olması.*

Bu yaklaşımdan hareketle; afet için genel bir tanım vermek gerekir ise; "toplumun olağan yaşam düzenini bozan, yanıt verme ve uyum sağlama kapasitesini aşarak, dış yardım gereksinimi doğuran, can ve mal kaybıyla sonuçlanan ekolojik olaylara" afet denir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere bir olayın afet olarak nitelenmesini belirleyen, en önemli özellik, olayın/tetikleyicinin sonuçlarının *toplumun/yerleşim biriminin baş etme kapasitesini aşarak dış yardıma gereksinim duyulmasıdır.* Buradaki dış yardımdan kasıt ise dış yardım türlerinden biri olan uluslararası/sınır ötesi yardım değil yerleşim birimi/topluluk dışından alınacak tüm yardımlardır. Örneğin; bir köy için, komşu köylerden/kasabadan, kasaba için ilden/illerden ya da hükümet merkezden yardım gelmesi gibi. Başka bir anlatımla, bir olaya afet demek için uluslararası yardım şart değildir. Kobe depreminde, Japonya, uluslararası yardıma gereksinimi olmadığını açıklaması, ancak, olayın son yılların en büyük afetlerinden birisi olması ve Kobe'ye tüm Japonya'dan yardım seferberliği düzenlenmesi bunun tipik örneklerinden biridir.

18.12.2013 Tarihli ve 28855 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4. Maddesine göre afet ve acil durum ile ilgili tanımlar şöyledir:

- a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
- b) Acil yardım: Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım ve tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt ve benzeri acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe, kamulaştırma ve benzeri faaliyetleri,

c) Acil yardım süresi: Afetin meydana gelmesi ile başlayıp, afetin sona ermesinden itibaren on beş gün devam eden ve gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilen acil yardımlar ile bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreyi,

ç) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun Baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

d) Afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği: 5902 sayılı Kanunun 23'üncü maddesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinde yer alan ödeneği,

e) Afet ve acil durum hizmetleri: Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve trafik, arama-kurtarma, tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit, aynı ve nakdi bağış yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda, tarım ve hayvancılık, tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek gibi çalışmaları,

f) Afet ve acil durum yönetim merkezleri: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezleri,

Yönetmenlikte verilen bu tanımlardan da açıkça anlaşılacağı üzere; acil durum (emergency), ivedi müdahaleyi gerektiren ancak yerel/yerleşim birimi olanakları ile baş edilebilen olaylardır. Buna karşılık afet (disaster) ile dış yardıma gereksinim duyulan olaylardır.

Uluslararası ve ulusal yazında afet ve acil durumların sınıflandırılması genellikle afete neden olan/afeti tetikleyen olay üzerinden yapılır. Bu bağlamda önce doğal afetler ve yapay afetler olarak iki ana gruba ayrılır. Doğal afetler ile yer hareketleri (deprem, volkan patlaması, toprak kayması), su hareketleri (aşırı yağış, sel, tsunami) hava hareketleri(fırtınalar), iklim değişiklikleri (aşırı sıcak, aşırı soğu, kuraklık), salgınlar ve benzeri doğal olayların tetiklediği afet ve acil durumlar anlatılmak istenir. Buna karşılık her türden savaş, endüstriyel kaza ve benzeri insan etkinlikleri sonucunda oluşan afetlere de yapay afetler olarak sınıflanmaktadır.

Afet ve acil durumların tetikleyicisi ister doğal isterse insan etkinliği bir olay her ne olursa olsun, özünde tüm afet ve acil durumlar yapay ve toplumsal durumlardır. Çünkü hangi türden tetikleyici ile oluşursa oluşsun olaya/duruma afet diyebilmek/nitelemesi yapabilmek için üç koşulun yan yana gelmesi gerekir: 1) Olay yerinde toplumun/insanın bulunması, 2) Toplumun düşünsel yapısının bilim dışı olması ve 3) Bunun bir sonucu olarak her türden insan yapımı yapı ve etkinliklerin olayın/tetikleyicinin yarattığı etkiye dayanıksız olması. Örnek vermek gerekirse doğal tetikleyicilerden deprem ya da seller hangi büyüklükte olur ise olsun çölde ya da tropikal orman bölgelerinde iken hiçbir zaman afet niteliğini kazanmaz/afet yaşatmaz. Çünkü olayın cereyan ettiği yerde olayın etkisi ile yıkılacak dolayısı ile de kırma uğrayacak insan da yoktur. Aynı şekilde deprem, seller vb. tüm doğal tetikleyiciler bilimsel kafa yapısına sahip toplumların/ yönetimlerin kurduğu yerleşimlerde de afet niteliği kazanmaz. Çünkü buradaki her türden yapı/kent afetlere neden olan tetikleyicilere/olaylara karşı dayanıklıdır. Kentsel yapılarda yıkım/su basması olmaması nedeni ile kırım da olmayacak dolayısı ile olay bir afet niteliği kazanmayacaktır. Doğal olaylar yalnızca toplumların/yönetimlerin düşünsel yapısının bilimsel olamadığı/ afetlerin bir kader olduğu düşüncesine sahip olduğu ülkelerde/kentlerde afete dönüşür. Çünkü buralardaki her türden yapı/kent oluşacak tetikleyicilere/olaylara karşı dayanıklı değildir. Bu nedenle de büyük yıkımlar oluşur buda büyük kırımlara neden olur. Yapay afet diye sınıflanan afetler ise adı üstünde, zaten yapaydır. Buradan hareketle *aslında tüm afetlerin yapay, bu afetlere bağlı kırımın da ihmale bağlı olduğu* söylenebilir.

3. Afetlerin Önemi

Türkiye'de, doğal ve yapay diye sınıflandırılan ve de afete neden olabilen olayların/ afet tetikleyicilerin hemen tamamı az ya da çok görülmektedir. Bunlar neticesinde gelişen afetler

ise her üç ölçek (yaygınlık, ölüm ve sakatlıklara neden olma, ekonomik kayıplara yol açma) açısından da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bunlardan deprem sel gibi daha sık aralıklarla yineleyenler yalnızca önemli değil aynı zamanda öncelikli ve acil birer halk sağlığı sorunudur.

Türkiye’de, 1900’lerin başından günümüze dek yalnızca doğal tetikleyicilerin neden olduğu afetler nedeniyle 150.000’i aşkın insanın yaşamını kaybettiği hesaplanmaktadır. Bu ölümlerin, %65’i depreme, %15’i heyelâna, %12’si su basmasına, %7’si kaya düşmesi, %1’ide çığ düşmesine bağlıdır. Aynı nedenle iki yüz bini aşkın insan ağır yaralanmış ve sakat kalmıştır.

Kazalar (iş, trafik, ev vb.) diye sınıflanan/nitelenen ölümler ile terörizm ve cana kıymalar ayrı değerlendirildiğinde, son yıllarda da AFAD kaynaklarına göre (AFAD, 2023) afet nedenleri arasında Türkiye’de özellikle doğal tetikleyiciler bağlamında birinci sırada depremler ikinci sırada da seller yer almaktadır (bakınız Çizelge 1).

Çizelge 1: TÜRKİYE’DE DOĞAL AFET TETİKLEYİCİ SAYILARI (2020-2022)

	2020		2022	
	Adet	%	Adet	%
DEPREM**	321	50.55	21054	93.44
SEL ve SU BASKINLARI***	177	27.9	450	1.99
HEYELAN	107	16.85	859	3.72
KAYA DÜŞMASİ	17	2,67	137	0.61
OBRUK	2	0,31	13	0.05
DİĞER****	270	-----	451	----
TOPLAM	905		22982	

Kaynak: <https://www.afad.gov.tr/afet-istatistikleri>

(*) Bu sayılar yalnızca olay sayılarıdır. Büyük çoğunluğu afet niteliği kazanmamıştır

(**) Büyüklüğü 4,0’dan daha büyük olan depremlerin sayısıdır

(***) - (****) AYDES’den alınan sayılardır.

Deprem dışında kalan, heyelan, su basması, çığ düşmesi ve benzeri afetlerden oluşan kırım ve yıkımlar, deprem düzeyinde olmasa da küçümsenemeyecek boyutlardadır. Ayrıca son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak, seller, su baskınları, aşırı sıcak ve soğuklar bir yandan daha sık tekrarlamakta öte yandan da daha etkili olmaktadır. Benzer şekilde hızla tropik ve subtropik bölge haritalarının değişmesi nedeniyle Türkiye’de fırtına ve hortumların da afet nedenlerinden olması beklenmelidir. Bundan ötürü önümüzdeki dekatlarda Türkiye’deki afet nedenleri öncelik sıralaması değişebilir. Bu sıra değişikliğinde kentlerin/konutların değişime uğraması da rol oynayacaktır. Bu değişimler oluncaya dek, depremler önceliğini ve önemini korumaktan da öte acil çözüm bekleyen hatta ulusal seferberlik gerektiren bir sorundur.

Türkiye topraklarının %91’i nüfusunun ise %95’i deprem olasılığı altındadır. Bunun bir sonucu olarak, daha seyrek aralıklarla yineleyen savaş ve pandemiler/salgınlar bir yana bırakıldığında *Depremler Türkiye’de son yüzyılın en önemli afet ya da kırım ve yıkım nedenidir*. 1900 yılından sonra görülen büyük depremlerin listesi Çizelge 2’de verilmiştir.

Türkiye’de, yapay afetlerin neden olduğu yıkım ve kırımlar da doğal afetlerden geride kalmamaktadır. Son yüzyılda yaşanan savaşlarda yüz binleri aşan insan ölmüş, bundan çok daha fazlası sakat kalmıştır. Aynı şekilde, son yıllarda yaşanan terör olaylarından elli bini aşkın ölüm, bunun iki misli kadar da sakatlık meydana gelmiştir.

Savaş dışındaki yapay afetlerden en önemlisi trafik ve iş kazalarıdır; 1900’lerden günümüze dek, trafik kazalarına bağlı olarak yüz bine yakın insan yaşamını yitirmiş yarım milyona yakın insan sakat kalmıştır. Trafik kazaları boyutunda olmasa bile, iş kazalarından meydana gelen ölümler ve sakatlanmalar, önemli boyutlardadır. Toplu bir anlatımla, Türkiye’de doğal ve yapay afetler yaygınlık, ölümcüllük, sakatlanma ve ekonomik kayıp ölçekleri açısından önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunudur.

Çizelge 2 :1900'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE DEPREMLER*

TARİH	YER	ÖLÜ SAYISI	BÜYÜKLÜK
24 Nisan 1903	Malazgirt	2.626	6.7
9 Ağustos 1912	Müreفته / Şarköy	216	7.3
4 Ekim 1914	Afyon / Bolvadin	400	5.1
13 Mayıs1924	Çaykara	50	5.3
13 Mayıs 1924	Erzurum	50	5.9
13 Eylül 1924	Pasinler	310	6.9
08 Şubat 1925	Ardahan	140	5.9
07 Ağustos 1925	Afyon / Dinar	330	5.9
22 Ekim 1926	Kars	355	5.7
30 Mart1928	İzmir / Torbalı	52	7.0
18 Mayıs1929	Sivas / Suşehri	64	6.1
6 Mayıs 1930	Hakkâri Sınırı	2.514	7.2
1 Mayıs 1935	Digor	200	6.2
19 Nisan 1938	Kırşehir	149	6.6
21 Eylül 1938	İzmir / Dikili	132	7.1
26 Aralık 1939	Erzincan	32.968	7.9
1 Ocak 1940	Niğde	58	5.0
10 Eylül 1941	Van / Erciş	194	5.9
20 Aralık 1942	Tokat Niksar / Erbaa	3.032	7.0
20 Haziran 1943	Adapazarı / Hendek	336	6.6
26 Kasım 1943	Tosya-Lâdik	2.824	7.2
01 Şubat 1944	Bolu / Gerede	3.959	7.2
31 Mayıs 1946	Varto / Hınıs	839	5.7
17 Ağustos 1949	Karlıova / Bingöl	450	7.0
13 Ağustos 1951	Kurşunlu	52	6.9
3 Ocak 1952	Hasankale / Erzurum	133	5.8
18 Mart 1953	Yenice / Gönen	265	7.4
25 Nisan 1957	Fethiye Antalya	67	7.1
26 Mayıs 1957	Bolu / Abant	52	7.1
19 Ağustos 1966	Varto	2.396	6.9
22 Temmuz 1967	Adapazarı	89	7.2
26 Temmuz 1967	Pülümür	97	6.2
28 Mart 1970	Gediz	1.089	7.3
12 Mayıs 1971	Burdur	57	6.2
22 Mayıs 1971	Bingöl	878	6.8
06 Eylül 1975	Lice	2.385	6.9
24 Kasım 1976	Çaldıran / Muradiye	3.840	7.5
30 Ekim 1983	Erzurum / Kars	1.336	7.1
13 Mart 1992	Erzincan	653	6.8
01 Ekim 1995	Dinar	90	6.1
27 Haziran 1998	Adana Ceyhan	112	6.3
17 Ağustos 1999	Gölcük / Marmara	17.840	7.5
23 Ekim 2011	Van	604	7.1
24 Ocak 2020	Elâzığ/Sivrice	44	6.8
30 Ekim 2020	Ege Denizi	117	7.0
6 Şubat 2023	Kahramanmaraş	50873	7.0

*Bu çizelge erişilebilen çeşitli açık kaynaklardan Dr. Akdur tarafından derlenmiştir.

AFAD Raporlarına göre 1900'dan 2019 yılları arsında geçen 119 yılda büyüklükleri 4.0 ile 7,9 arasında değişen 13 bin 687 deprem meydana gelmiştir. Bunlardan 240 tanesinde yıkım ve can kaybı oluşmuştur. Bu 240 depremde toplam 603 bin 131 yapı yıkılmış ya da ağır hasar görmüş 86 bin 456 kişi canını kaybetmiş, 300-400 bin kişi ağır yaralanmış ve 180 bini aşkın insan ise, sakat kalmıştır. Hayvan telefı ise yüz binlerledir. Bu verilere göre; her ay büyüklüğü 5,0 ile 5,9 arasında iki, her yıl büyüklüğü 6,0-6,9 arasında iki, her altı yılda bir de büyüklüğü 7,0-7,9 arasında bir deprem yaşanmaktadır.

Binlerce işyeri kapanmış, ya da hasar görmüş, binlerce araç kaybedilmiş, binlerce hayvan telef olmuş ve değeri milyarlarca doları bulan malzeme kaybı meydana gelmiştir. Toplu bir anlatımla Türkiye'de 1900'den günümüze dek her yıl GSMH'nın %1,5-2'sinden fazlası depremin yaralarını sarmaya afetzedelerin acil ihtiyaçlarına/yardımlarına harcanmıştır.

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye'de yalnızca depremlere bağlı ekonomik kayıplar ulusal ekonominin sırtında büyük bir yükür.

Türkiye'de olduğı gibi dünyada da afetler önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ancak ülkelerin sosyo-kültürel gelişmişlik düzeyine göre afet tetikleyicileri ve sonuçları açısından önemli farklılıklar görülmektedir. Örneğin depremler birçok gelişmiş ülkede artık afet nedeni olmaktan çıkmış ya da afetler içindeki büyüklük sıralaması çok gerilere düşmüştür. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde, Haiti örneğinde olduğı gibi 300000'den ya da Kahramanmaraş örneğinde olduğı gibi 50000'den fazla insanın canına mal olarak sosyal yaşamı yıllarca bloke edebilmektedir.

Dünya Afet Raporlarına (World Disasters Report, 2010-2022) göre; geçtiğimiz yüzyılda meydana gelmiş olan, sel ve kasırgalara bağlı ölümlerin sayısı on milyondan fazladır. Aynı dönemde depremlere bağlı olarak, bir milyon insan ölmüş, üç milyon ağır yaralanma dolayısı ile milyonlarca sakatlık meydana gelmiştir. Bunların dışında kalan diğer afetlerden ise yarım milyona yakın insanın öldüğü ve bir o kadarının da sakat kaldığı bilinmektedir. Özet bir anlatımla, 19. Yüzyılda doğal tetikleyicilere bağlı olan afetler nedeniyle milyonlarca insan yaşamını kaybetmiş, bir o kadar insan da sakat kalmıştır.

Dünya afet tarihinde gerek tek bir olayda ve gerekse toplamda en büyük yıkım ve kırılmalar seller ve fırtınalarda meydana gelmiştir. Örneğin Çin'de 1931 yılında, Yangtze Nehri'nin taşması ile yaklaşık 4 milyon, 1938 yılında Henah eyaletindeki bir barajın patlatılması ile 2 milyon insan ölmüştür. Başka bir örnek yine Çin'de 1975 Nina Tayfunu sırasında Banqiao Barajı ile birlikte diğer 62 barajın çökmesi dünya tarihinin üçüncü büyük sel afetini oluşturarak yaklaşık 30 şehir ve 12.000 kilometrekarelik alan sular altında kalmış, 240.000 dolayında insan ölmüştür. Benzer şekilde Hint Okyanusu Tsunamisi (6 Aralık 2004) onlarca ülkeyi etkilemiş ve 230.000 insanın ölüme neden olmuştur. ABD'de 25 Ağustos 2015'deki Katrina Kasırgası 1836 kişinin ölümüne ve yaklaşık 90 milyar dolar maddi kayba neden olmuştur.

Dünya afet tarihinde istemli ya da istemsiz yapay afetler de yıkım ve kırım açısından doğal nedenli afetlerden geri kalmamaktadır. Birinci Dünya Savaşı (24 Temmuz 1914- 11 kasım 1918) 9911000 ölüm, 21219500 yaralanma, 7750000 kayıp olmak üzere toplam 40 milyona yakın insanın hayatına mal olmuştur. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda (1 Eylül 1939- 2 Eylül 1945) 73 Milyondan fazla insan ölmüştür. Hiroşima (6 Ağustos 1945), Nagazaki (9 Ağustos 1945) kentlerine atılan atom bombası izleyen saatlerde 220 bin kişinin ölmesine, binlercesinin yaralanmasına ve her iki kentin yok olmasına neden olmuştur. Bu savaşlar istemli yapay afetlerin en çok bilinen örnekleridir. İstemsiz yapay afetlerin en çok bilinen iki örneği ise; olay anında 9000 izleyen yıllarla birlikte toplam 40000 kişinin ölümüne neden olan Bophal İnsektisit fabrikası patlaması (3 Aralık 1984) ile Çernobil nükleer reaktör çekirdeği erimesidir (26 Nisan 1986).

Afetlerle oluşan maddi yıkımlar ulusların kendi kaynakları ile karşılayamayacağı boyutlardadır. Üstelik yalnızca afet sürecinde değil sonrası yıllarda da ulusların ekonomisini/ gelişmesini baskılayacak etkiler yaratmaktadır. Başka bir anlatımla yıkım salt olayın neden

olduğu maddi kayıpla sınırlı kalmamakta özelde ulusların genelde ise insanlığın ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemektedir.

EMDAT (EMDAT International Disaster Database) verilerine göre yıllara ya da zamanın ilerlemesine göre afet kayıplarını etkileyen etmenler açısından, bakıldığında nüfus artışı, düzensiz kentleşme, özensiz sanayileşme ve benzeri etmenler nedeniyle tüm afet tetikleyicilerinin hem sayısının hem de etkisi/şiddeti artmaktadır/kötüleşmesi beklenmektedir. Buna karşılık, insanlığın/toplumların bilinçlenmesi; sağlıklı kent, yeşil sanayi ve nüfus artışının kontrolü vb. müdahaleleri her türden afetin etkisini/şiddetini azaltmaktadır. Bu tür etkilenimlerin sonuçlarını görmek açısından 20. Yüzyıl boyunca doğal afetlerden kaynaklanan küresel ölümler incelendiğinde önemli bir düşüş yaşandığının görülmesi gelecek için ümit vericidir. 1900'lerin başından günümüze on yıllık (dekatlık) ortalama ölüm sayısı genellikle 400.000 ile 500.000 arasında iken, Yüzyılın ikinci yarısında ve 2000'li yılların başlarında ise 100.000'in altına kadar yani beş kat düşmüştür (Bakınız çizelge 3).

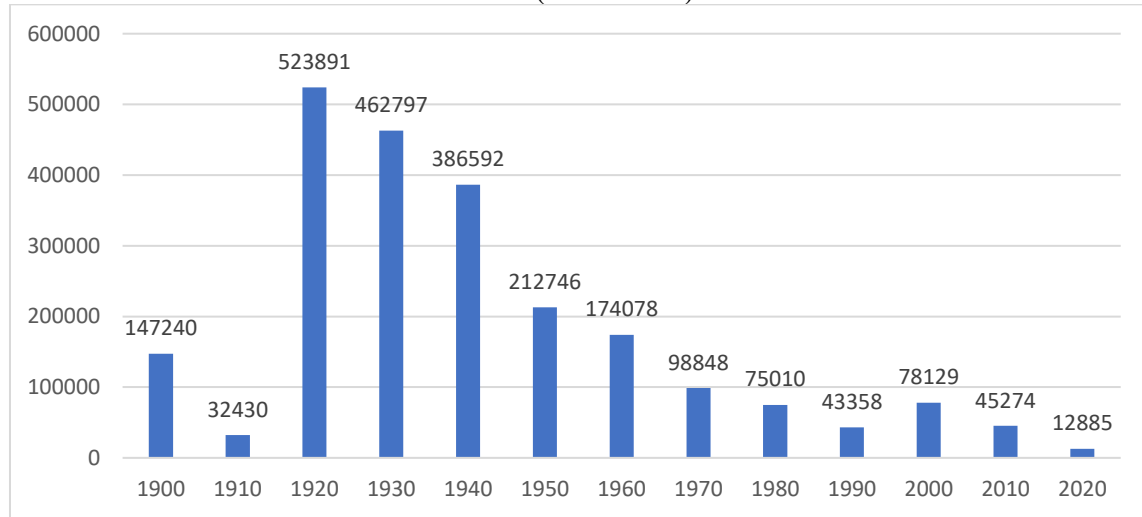
Çizelge 3: Dünya ve Türkiye'de Doğal Afet* Ölümlerinin 10 Yıllık Ortalamaları (1900-2020)

Dekatlar	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
Dünya	147240	32430	523891	462797	386592	212746	174078	98848	75010	43358	78129	45274	12885
Türkiye	640	492	36	3384	1478	181	295	841	161	1964	60	79	106

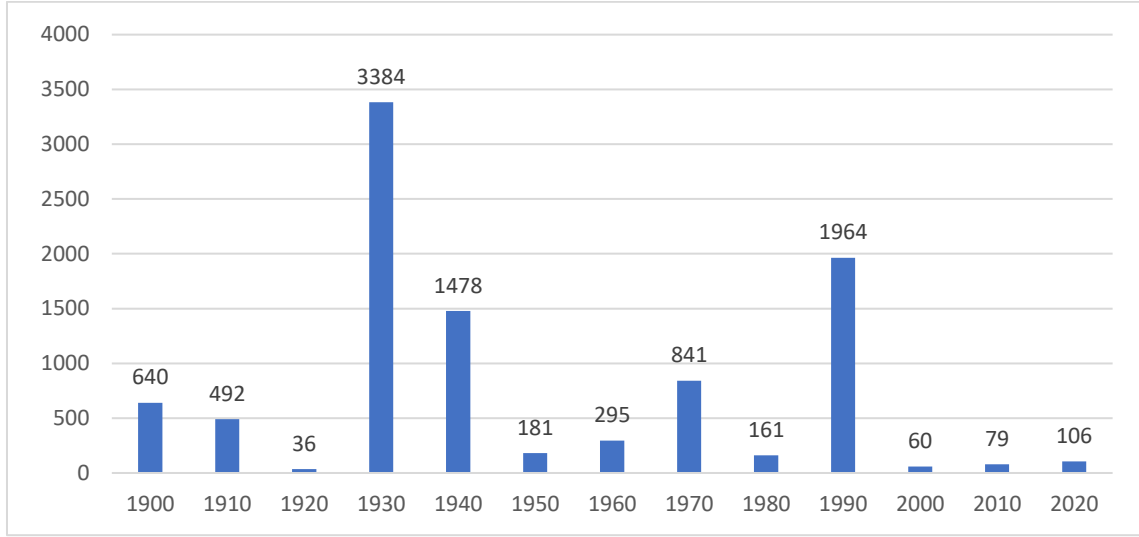
KAYNAK: <https://ourworldindata.org/natural-disasters#annual-deaths-from-natural-disasters> (erişim 7.09.2023)

(*) Hava kirliliği/sis, buzul gölü patlaması, orman yangınları, kuraklık, toprak kayması, volkan patlaması, aşırı sıcaklık/soğukluk, deprem, sel, kuraklıkları içermektedir

Şekil 1: DÜNYADA DOĞAL AFET ÖLÜMLERİNİN ON YILLIK ORTALAMALARI (1900-2020)



Şekil 2: TÜRKİYE'DE DOĞAL AFET ÖLÜMLERİNİN ON YILLIK ORTALAMALARI (1900-2020)

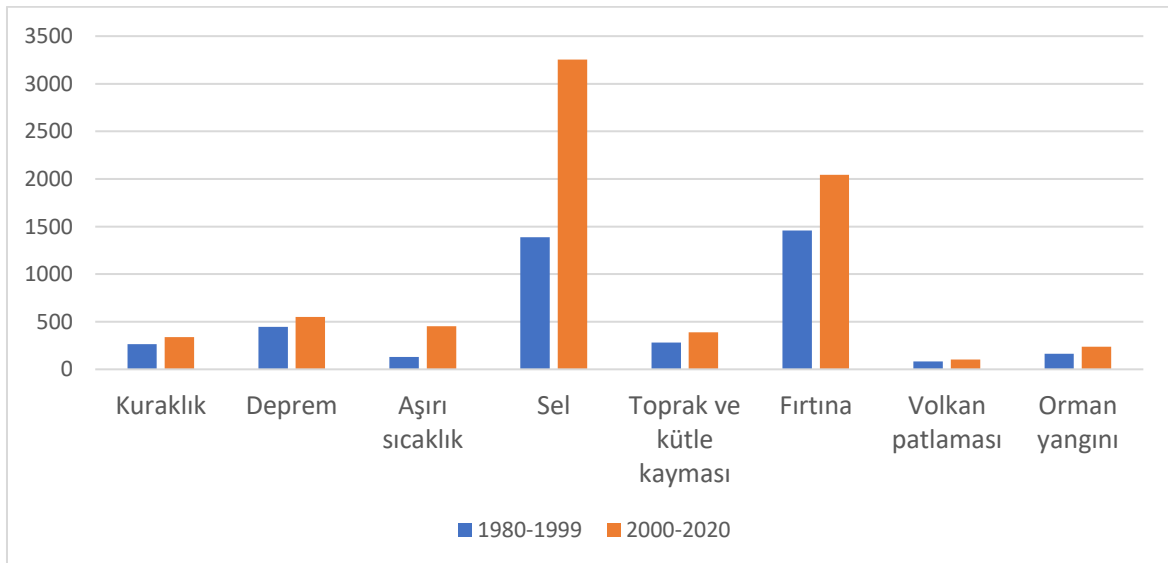


Çizelge 4: Son İki On Yılda Dünyada Yaşanan Doğal Afet Türleri

DEKATLAR	Kuraklık	Deprem	Aşırı Sıcaklık	Sel	Toprak kayması	Kütle Kayması	Fırtına	Volkan patlaması	Orman yangını
1980-1999	263	445	130	1389	254	27	1457	84	163
2000-2020	338	552	452	3254	376	13	2043	102	238

Kaynak: The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019) UN Office for Disaster Risk Reduction Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Belgium, 2020

Şekil 3: Son İki On Yılda (1980-1999/2000-2020) Yaşanan Doğal Afetlerin Türleri

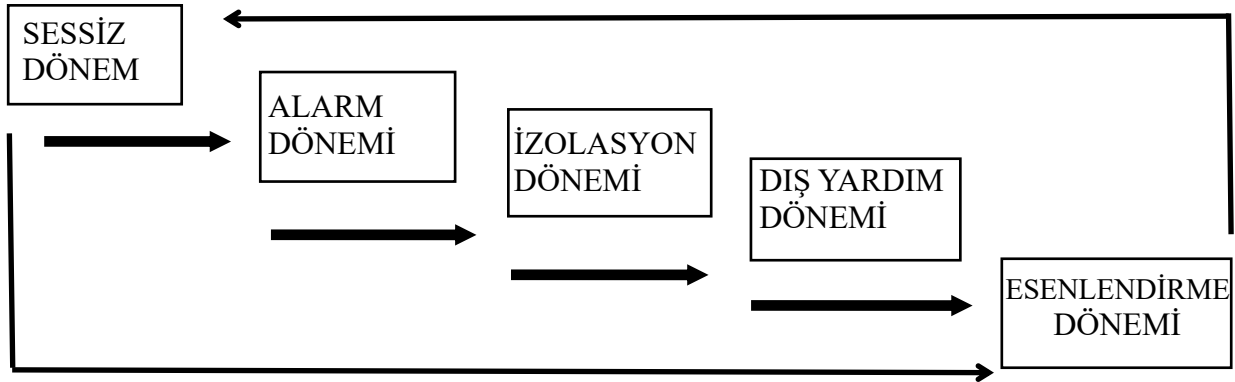


Kaynak: The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019) UN Office for Disaster Risk Reduction Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Belgium, 2020

4.Afet Süreci

Her türden afetin kendine özgü bir seyri/süreci vardır. Ancak, genel olarak, tüm afetlerin özellikle de doğal nedenli afetlerin beş dönemi olduğu söylenebilir. Afetlere karşı alınacak önlemler ve afetlerde yapılacak işler, bu sürece /dönemlere göre sınıflanmalıdır. Alınacak önlem ve yapılacak işler bu dönemlere göre planlanır/dizgelenir ise, afet yönetiminde başarılı olunur. Dolayısı ile afetlerin yıkım ve kırımı en aza indirilebilir ve hatta yok edilebilir (Akdur, 1998).

Şekil 4: AFET SÜRECİ VE DÖNGÜSÜ



Kaynak; Akdur 1998

4.1. Sessiz Dönem: Bir tür (deprem, sel, salgın, savaş) afet için, afetin görülmediği, ya da aynı yerleşim biriminde/toplumda aynı türden iki afet arasındaki döneme o afetin sessiz dönemi adı verilir. Bu dönemin uzunluğu afet türü, bölge ve ülkeye göre değişir. Salgınlar, hava kirliliği, volkan patlamaları, savaşlar ve büyük endüstriyel kazalar daha seyrek aralıklarla yinelerler. Bu nedenle bu tür nedenlere/tetikçilere bağlı afetlerin sessiz dönemleri daha uzundur. Buna karşılık deprem, sel ve fırtınalara bağlı afetler daha sık yineler ve sessiz dönemleri diğerlerine göre daha kısadır. Örneğin; Türkiye’de ortalama her on bir ayda bir yıkımlı deprem yaşanmaktadır. Dolayısı ile, Türkiye’de depremler için ortalama sessiz dönem süresi on bir ay kadardır. Van’da 24 Kasım 1976 tarihinde ve daha sonra da 23 Ekim 2011’de iki büyük kırımlı deprem yaşanmıştır. Bu durumda Van’da afet nitelikli deprem için sessiz dönem yaklaşık 35 yıldır.

Sessiz dönem risk yönetimi bağlamındaki işlerin, başka bir anlatımla afete karşı hazırlık çalışmalarının yapıldığı ve koruyucu önlemlerin alındığı dönemdir. Başlıcaları şu başlıklar altında toplanabilir: 1) Örgütlenme, 2) yasal düzenlemeler, 3) alarm sistemleri kurma, 4) eğitim, 5) alt yapıyı dayanıklı hale getirme ve 6) planlama (senaryolar hazırlama).

4.1.1 Örgütlenme: Sessiz dönemde ilk yapılacak iş, afetlere ilişkin çalışmaları yapacak ve afetlere müdahale edecek örgütler (resmi, gönüllü vb.) ile toplumsal örgütlenmelerdir. Özellikle toplumun örgütlenmesi/toplumsal örgütlenmeler (apartman, sokak, mahalle, kasaba ve kent) son derece önemlidir (Akdur 2005). Olaydan çok önce ve sessiz dönemde iken bu örgütlenmelerine yapamayan toplumlar, kriz döneminde koordine olamaz ve afetlerle baş edemezler. Bundan ötürü de oluşan yıkım ve kırımları def etmede başarılı olamadıkları gibi, olaya ikincil hatta üçüncül afetlerin eklenmesinden de kurtulamazlar. Bu dizeden olmak üzere; daha eski lağvedilen kamu örgütleri bir yana bırakılır ise; Türkiye’de, 17 Haziran 2009 tarihinden itibaren, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon

Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile tüm ana çözüm ortağı olan bakanlıklarda acil ve olağanüstü hâl daire başkanlıkları kurularak, merkezi hükümet alanındaki örgütlenmede önemli bir yol katedilmiştir (Aktel 2010). Benzer şekilde belediyelerin de konuya ilişkin örgütlenmeleri sağlanmıştır (Yener 2002). Türkiye Kızılay Derneği, bu konuda çalışan, gönüllü kuruluşların en büyüğü ve en önemlisidir. Ayrıca birçok gönüllü kuruluş kurulmuş ve etkinliklerine devam etmektedir. Buna karşılık gönüllü toplumsal (apartman, sokak, mahalle, kasaba ve kent) örgütlenmeler yok denecek düzeydedir. Yakın bir gelecekte de tamamlanacağına ilişkin de bir ümit yoktur (Akdur, 2005).

4.1.2. *Yasal Düzenlemeler*: Afetle doğrudan ilgili ilgili merkezi örgütlerin (AFAD ve ana çözüm ortaklarının) “teşkilat, görev ve sorumluluk yasaları” yanında sessiz dönemde kişilerin/kurumların uyması gereken kurallar ile, kriz dönemindeki kurum ve kişilerin görev ve sorumluluklara ilişkin her türlü yasal düzenleme bu başlık altında toplanır. Türkiye’de gerek kurum ve kişilerin afetlere ilişkin sorumlulukları, gerekse acil yardım örgütleri ve çalışmalarına ilişkin ve de gerekse yapılacak konutların sahip olması gereken özelliklere ilişkin son derece ayrıntılı yasal düzenlemeler vardır. Ancak bu düzenlemelerin gerektirdiği uygulamaların denetlenmesi konusunda ciddi eksiklik ve sorunlar yaşanmaktadır.

4.1.3. *Alarm Sistemi Kurma*: Sessiz dönemde yapılacak önemli işlerden diğer birisi de alarm sistemlerinin kurulmasıdır. Bu amaçla meteoroloji, sismoloji, hidroloji enstitü ve ölçüm istasyonları, radar sistemleri (siklon radarları) ile bunlar arasında haberleşme ağının kurulması çalışmaları bu başlık altında toplanır. Son yıllarda yer gözlem uyduları çok değerli bilgiler vermektedir, bu sistemden yararlanılması gerekir. Ayrıca acil durumlarda yararlanılacak ve bu amaçla donanmış uçak, helikopter ve dronların da hazır olması gerekir. Benzer şekilde bu birimlerden toplanan bilgilerin öncelikle ilgili sonra da tüm tekrar sektörlere ve halka iletileceği haberleşme sistemlerinin kurulması da bu başlık altında yapılacak önemli işlerdendir. Türkiye’de 1999’dan (Marmara Depremi) sonra önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

4.1.4. *Eğitim /Toplumu Hazır ve Bilinçli Hale Getirme*: Ülkede, bölgede görülen ve görülme olasılığı olan her türlü afet tetikleyicilere karşı tüm eğitim (örgün, yaygın, algın) olanaklarından yararlanılarak toplum bilinçli ve hazır hale getirilmesi çalışmaları bu başlık altında toplanır. Ayrıca, afetlerde hizmet verecek profesyonel ve gönüllü kuruluşlar ile personelinin sürekli eğitilerek olaya hazırlıklı olmalarının sağlanması da bu kapsamdadır. Bu bağlamda AFAD ve Kızılay ekipleri, askeri birlikler, polisler ve sağlık personeli öncelikle ele alınması gereken guruplardır. Bu dizeden olmak üzere, sık sık toplumun da katıldığı tatbikatlar yapılmalıdır. Ancak, bu tatbikatların özellikle de habersiz tatbikatların, çok titiz hazırlanması ve uygulanması gerekir. İyi hazırlanılmamış habersiz/ haberli tatbikatlar toplumda olumsuz tepkilere neden olabildiği gibi, maddi zararlara da yol açabilir.

4.1.5. *Alt Yapının Dayanıklı Hale Getirilmesi*: Yerleşim birimlerindeki eski yerleşimlerin yeri, binaların yapısı ve dayanırlığının her türden ve özellikle de doğal tetikleyiciler açısından gözden geçirilerek uygun olmayanların yıkılması, yer değiştirilme, rehabilite edilerek güçlü hale getirme vb. çalışmalar (kentsel dönüşüm) bu başlık altında toplanan işlerdir. En başta, su baskını, deprem, heyelan ve çığ gibi afet tetikleyicisi olma olasılığı olan yerleşim yerlerinde gerekli müdahaleler yapılarak bunların afete dönüşmesinin önlenmesi bu bağlamda yapılacak en önemli işlerdir. Daha da önemlisi bu tarihlerden sonra yapılacak hiçbir yapının (bina, yol, köprü baraj vb.) herhangi bir tetikleyici olasılığı olan yerlere/arsalara yapılmamasının sağlanması, bu yapıların deprem ve diğer doğal afet olasılıklarına karşı hazırlanmış olan yasalara (deprem yönetmenliği vb.) uygun inşa edilmesinin sağlanması bu başlık altındaki en önemli işlerdir.

Tekrarlamak gerekir ise Türkiye’de, özellikle öncelikli sorun olan deprem ve gittikçe önemi artan su baskınları açısından; tüm yerleşim birimleri alt yapının gözden geçirilerek güçlendirilmesi gerekir. Bu dizeden olmak üzere; a) deprem, sel açısından risk bölgeleri haritasının çıkarılması, b) risk altındaki bölgelerin boşaltılması uygun olan yerlerde kentsel dönüşüm (yıkma yeniden yapma, güçlendirme) çalışmaları yapılması. Başta kamu binaları ve yapıları (hastaneler, okullar ve resmi daireler, barajlar, köprüler) gözden geçirilerek dayanıklı olmayanların belli bir program çerçevesinde ıslah edilmesi (bu binalar bir deprem sırasında toplu kırımlara neden olabileceği gibi, deprem/sel sonrası kamu hizmetleri ve geçici barınma açısından da önemlidir. c) yeni yapılacak yapılarda risk bölgelerinden kaçınılması ve yapılarda deprem yönetmenliği ve su baskını önlemlerine uygunluğun sağlanması, d) ulaştırma ve haberleşme alt yapısının güçlendirilmesi (afetlere karşı cevap verebilmede iyi bir haberleşme ve ulaştırma alt yapısı vazgeçilmez koşullardan biridir).

Van’da 24 Kasım 1976 da yaşanan depremde 4000’ e yakın can kaybedildi bundan 35 yıl sonra 23 Ekim 2011 depreminde 600’den fazla can kaybı oldu. 17 Ağustos 1999 Gölcük/ Marmara depreminde resmi kayıtlara göre 17480 kişi öldü. Beklenen İstanbul depreminde sonuçların daha kötü olması olasılığı yüksektir. Diğer bir afet nedeni olan selden örnek vermek gerekir ise; Ayamama deresi 10 Temmuz 1995 de taşı 20’ye yakın can ile milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oldu. Aynı şekilde 10 Eylül 2009’da yanı 14 sene sonra tekrar taşıdığı anda ise 40’a yakın cana ve öncekinden kat kat fazla mal kaybına neden olmuştur. Tüm bu ve benzeri örneklerden görülmektedir ki, Türkiye’de olasılıklar bir yana yaşanan afetlerden sonra bile alt yapıya gerekli müdahaleler yapılmamakta (gerekli ders çıkarılmamakta) ve sessiz dönemden bir sonraki olay çok daha şiddetli bir afet neden olmaktadır.

4.1.6. Planlama: Afetler bağlamında yapılan plan çalışmalarının hepsi bu başlık altında toplanır. Tüm plan çalışmalarının esasını ise, *olanaklar ile gereksinimleri en etkili ve ekonomik olarak karşı karşıya getirmek* oluşturur. Afet planlarının da özü budur. Bu nedenle de ulusal afet planı; kaynakların saptanması, gereksinimlerin hesaplanması ve kaynaklarla gereksinimleri karşı karşıya getirme aşamalarından oluşur.

a) Kaynakların saptanması ve toplumu tanıma: Herhangi bir afet durumunda, her şeyden önce, oluşacak yıkımı defedecek toplum kaynaklarının iyi bilinmesi gerekir. Kaynakların ve toplum reaksiyonlarını bilmeden, etkili ve ekonomik bir biçimde kullanılması da olanaksızdır. Bu amaçla; demografik yapı, sosyo-ekonomik ve kültürel yapı, sağlık ve sağlık hizmetlerinin düzeyi, sağlık hizmeti kaynakları, ikmal yolları, diğer kamu hizmetleri ve kaynakları, ikmal yolları başta olmak üzere toplumun genel durumu ve kaynakları hakkında ayrıntılı veriler toplanmış ve bunların bilgiye dönüştürülmüş olması gerekir.

b) Gereksinimlerin belirlenmesi: Afet durumunda, neye ve ne kadar gereksinim olacağının hesaplanması / tahmin edilmesi işlemleri bu başlık altında toplanır. Bu dizeden olmak üzere; afet haritası ile etkilenecek bölgelerin ve bu bölgelerdeki yapı durumunun saptanması, risk altındaki nüfusun saptanması, beklenen yıkım ve afetzede sayısının belirlenmesi (varsayımlar, afet senaryoları) işlemleri ile, bir afet halindeki gereksinimler tahmin edilmeye çalışılır. Bu belirleme ve hesaplamalar; eski afet bilgi ve kayıtları ile mevcut yapıların/toplumun dayanıklılığına/özelliklerine ilişkin bilgiler göz önünde bulundurularak varsayımlara dayandırılarak yapılır. Böylece gereksinimler (ne kadar çadır, su, ekmek hekim, hemşire) hesaplanır. Bulunan bu tahmini sayılara dayalı olarak da iş planları çıkarılır. Bunların hepsi olacak olayın/tetikleyicinin yeri zamanı ve büyüklüğü varsayımlarına dayandığı için; bu büyüklüklere göre birkaç seçeneqli olmalıdır.

c) İş / eylem planı: Kurumsal ve bireysel düzeyde görev ve iş tanımlarının çıkarılması işidir. Bu dizeden olmak üzere; konular (kurtarma, şok giderme, besleme, su, giyindirme, barındırma ilkyardım, tahliye vb.) belirlenir; İş - operasyon detayları çıkarılır (her bir konu ya da iş gurubunun detaylı akış şemaları çıkarılır, kim ne ile nerede nasıl yapacak sorularının yanıtları verilir); yönetim ve kontrol ağı, yetki sorumluluklar, görevler ve sevk (referral) sistem

açıklığa kavuşturulur; ek gereksinim karşılama kaynaklar (yerel kaynakların yetmemesi halinde nereden ne ve nasıl ikmal edileceği belirlenir). Böylece afet planı tamamlanmış olur.

Her yerleşim birimi (köy, ilçe, il) kendi bölgesinin planlarını kendisi çıkarır. Bu planların birleştirilmesi ile ulusal plan oluşur. Böylece varsayılan afetlerden birini oluşması durumunda, o varsayıma göre hazırlanmış olan, plan derhal yürürlüğe konur.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bir afet planı hazırlamak için gerekli olan, ulusal kaynaklar envanteri ve afette yapılacak işlerin dizgelenmesinde önemli bir sorun olmaz. Esas sorun gereksinimlerin tahmin edilmesinde yatar. Planların başarısı da bu tahminlerin doğruluk derecesine bağlıdır. Gereksinimlerin hesaplanmasına esas olan, bina yapı envanterlerinin çıkarılması da fazla zor değildir. Bu bina yapısında, afetin ne kadar yıkım yapacağını tahmini bu konunun en zor kısmını oluşturmaktadır. Bu zorluğu aşmada başvurulacak tek kaynak ise geçmiş afet bilgileridir. Bundan ötürü, iyi bir afet planının yapılabilmesi, her şeyden önce, eski afetlere ilişkin bilgilerin elde olmasına bağlıdır. Başka bir anlatımla, bir ülkedeki afet verilerinin çok iyi kaydedilmesi, mevcut afete karşı yapılacak işler için şart olduğu gibi, gelecek afetler için de gereklidir. Bu nedenle de afet bilgilerini çok ciddi bir biçimde toplanması ve epidemiyolojik ilkelere uygun olarak değerlendirilerek bilgiye dönüştürülmesi gerekir.

Tüm olay ve olgularda olduğu gibi, afetlerle de baş edebilmek, can ve mal kırımlarını önlemek veya en aza indirmek için, *ulusal bir plan/master plan gereklidir*. Böyle bir plan olmaz ise; kişiler, kurumlar ve giderekte ulus organize ve koordine olamaz. Sonuçta; ulusal kaynakların yeterince değerlendirilemez (*ihmal*), zamanında ve birlikte seferber edilemez (*gecikme*), hizmetlerde karmaşıklık ve yinelenmeler (*duplikasyon/ gereksiz harcama*) olur. Sonuçta, bir yandan boşa çaba ve harcama ile ulusal kaynaklar israf edilirken öte yandan da afetin önlenilecek/giderilebilecek yıkım ve kırımları da önlenemez /giderilemez. Özetle afet daha büyük yıkım ve kırımlarla sonuçlanır (Akdur 1998). Türkiye’de özellikle 1999 Marmara depreminden sonra plan çalışmalarına hız verilmiştir. Ancak Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi başta olmak üzere, yaşanan olaylar planlama çalışmalarında başarılı olunamadığı açıkça görülmektedir.

4.2. Alarm Dönemi: Afetin tahmin edildiği ve beklendiği, dolayısı ile de topluma alarm verilerek, afetin kırımlarından kaçınıldığı dönemdir. Afet tür ve yerine göre, iki ile 48 saat kadar sürer. Bu dönemde başlıca ve sırası ile; erken haber alma ve değerlendirme, sektörlere (örgütlere) haber verme, afet senaryolarının (planlarının) gözden geçirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi, topluma haber verme ve senaryoların yürürlüğe sokulması (gereğinde güvenli bölgelere toplanma ve tahliye) iş ve işlemleri yapılır.

4.3. İzolasyon Dönemi: afetin başladığı andan, toplumun afet şokunu ve izolasyonunu üzerinden attığı ana dek geçen zamana bu ad verilir. Afet türüne göre üç saat ile üç gün kadar sürer. Bu dönemde yapılacak işler bireysel/ailesel ve kurumsal olarak iki başlık altında toplanır.

Bireysel işlerin başlıcaları, kendi kendini kurtarma, aileden yakınlarından haberdar olma ve kurtulmalarına yardım etme, olaydan ayrıntılı bilgi edinme, önceden verilmiş görevi var ise görevi başına gitme ya da kriz masalarından görev isteme şeklinde sayılabilir.

Bu dönemde yapılacak kurumsal işlerin başlangıcı; yerel yöneticilerin (afetin şokunu üzerlerinden atara atmaz) derhal yerel/kuruma ilişkin kriz ve koordinasyon masalarını toplamasıdır (yerel kriz ve koordinasyon masalarına en kısa sürede dışarıdan/kardeş kurum/kardeş il gelecek kişilerin katılmasında büyük yarar vardır. Bunlar daha sakin ve objektif değerlendirmelerle komisyonların daha soğuk kanlı ve objektif çalışmalarını sağlar).

Yerel koordinasyon masalarının yapacağı ilk iş bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Bu ise çok iyi bir haberleşme ağının kurulmasına bağlıdır. Derhal bir haberleşme ağı aktive edilerek/ kurularak bu ağ aracılığı ile hem olay ve sonuçları konusunda bilgi toplanır hem de

alt birimlerin /toplumun bilgilendirilmesi sağlanır. Çeşitli araç ve gereçlerle topluma, afetin büyüklüğü, neler yapılacağı, sağlık istasyonlarının yeri, temel gereksinimlerin karşılama yolları gibi konularda bilgi verilmesi toplumun olayın şokunu atmasına yardımcı olacak en etkili eylemlerden birisidir. Yerel komiteler/masalar, üst kademeleri de bilgilendirmeyi de ihmal etmemelidir.

Yerel masa ilk değerlendirmesinde; a) afetin etkilediği bölge, b) varsa yıkımın büyüklüğü, evsiz kalanların sayısı, c) ölüm ve yaralıların tahmini, yer ve sayıları, d) izole kalan aile ya da köy var mı, f) ailelerinden kopan engelli, yaşlı, çocuk ve kadın var mı ve sayısı gibi konulara öncelik vermelidir.

Elde edilen bilgilerin ışığında, daha önce hazırlanmış olan senaryo seçeneklerinden (planlardan) duruma en uygun olanı/birisi yürürlüğe konur. Şayet böyle bir senaryo yok ise, derhal bir plan yapılır. Bu planda; a) kurtarma işlemleri, insan gücü ve makina parkının sevk ve idaresi, b) sağlık istasyonları, sağlık insan gücü ve yaralıların tahliyesi, c) su ve gıda dağıtım planı, d) çadır, battaniye ve giysi dağıtım planı, e) barındırma planı önceliği olan konulardır.

4.4. Dış Yardım Dönemi: Afet bölgesine dış yardımın ulaşması ile başlayan ve bu yardımların kesilmesine dek süren dönemdir. Süresi afet türü, şiddeti yanında ülke ve bölgeye göre de değişir. Günler bazen de aylarca sürer.

Dış yardım yapacak kurum ve kuruluşların (ilçe, vilayet, merkezi hükümet ya da uluslararası kuruluşlar) ilk yapması gereken iş; yerel masalar/otoriteler ile iletişim kurarak haber almak olmalıdır. Yerel kaynaklardan alınan, bilgiler yeterli değil ise, bu bilgileri, dış yardım kuruluşları kendisi toplayarak, bir değerlendirme yapabilir. Bu konuda, en etkili yöntem uçak ya da helikopterlerle afet bölgesinin havadan keşfidir. Bu inceleme sonunda; sırası ile, a) afetin etkilediği bölge ve nüfusunun saptanması, b) varsa yıkım büyüklüğünün saptanması, buna bağlı olarak tahmini sonuçlar çıkarılması (gereksinimler hesaplanır), c) şok giderme arama- kurtarma, ilkyardım-triage ve, d) geçici yerleşimin sağlanması (beslenme, giydirmeye, su, barındırma) iş ve işlemleri yapılır. Tüm dış yardımların bu sırayla ve planla yapılması gerekir. Gerekli ve yeterli bilgiye ulaşmadan ve detaylı bir müdahale planı oluşturmadan yapılacak dış yardımlar iyi sonuç veremez. Aksine afet bölgesine gönderilen insanların da afet yaşamasına neden olarak afetin olumsuzluklarını artırır.

Afetlerde dış yardım kuruluşlarının yapacağı iki temel hatadan birisi aceleci davranarak, ele geçirilebilen/toplanabilen her şeyin afet bölgesine gönderilmesidir. Diğeri ise devlet yetkililerinin afet bölgesine yapacakları ziyaret yoğunluğudur.

Afet bölgesinin gerçek gereksinimi olmayan hiçbir şey gönderilmemelidir. Türlerine ayrılmamış kişisel/ailesel paketlemesi yapılmamış, özellikle de yardımseverlerden toplanan, ilaç giyecek ve yiyeceklerin etkili bir yararı yoktur. Bunların, afet bölgesinde kişisel/ailesel paketlere konularak dağıtılması olanaksız olduğu gibi, özellikle iyi hazırlanmamış kullanılmış eşyalar afetzedelerde ve hatta yerel yöneticilerde, “insanların kendilerine layık görmedikleri şeyleri afetzedelere gönderdikleri” duygusunu yaratarak tepkilere de neden olmaktadır. Aynı şekilde, afet yaşayan toplumun kültürüne uygun olmayan gıda ve eşyaları göndermenin bir yararı yoktur.

Afet bölgesine plansız, organize olmamış insan gücü göndermenin yarardan çok zararı vardır. Çeşitli gönüllü veya resmi kuruluşlardan afet bölgesine giden plansız insanların, afet bölgesinde barınma ve beslenme gibi gereksinimlerinin karşılanması yerel yöneticiler için ciddi bir sorun oluşturur. Yerel /merkezi yöneticilerle dışardan gelen yardımcılardan çatışmalarına yol açar.

Devletin üst kademelerinde bulunan insanların afet bölgesine giderek, afetzedelerin yanında olduklarını göstermeleri, onlara moral vermesi açısından yararlıdır. Ancak, bu ziyaretlerin yerinde ve dozunda olması gerekir. Özellikle afetin ilk günlerinde gelen çok sayıdaki devlet yetkilisi, yerel yöneticileri iş yapamaz duruma sokar. Bu nedenle bu ziyaretlerin

olabildiğince az sayıda olması ve acil dönem atlatıldıktan/arama kurtarma etkinlikleri bittikten sonraki döneme bırakılmasında yarar vardır. Afetin ilerleyen günlerindeki yardımların en az arama kurtarma sırasındaki yardımlar kadar hatta çok daha önemli olduğu asla unutulmamalıdır.

4.5. Rehabilitasyon Dönemi: Toplumun rehabilite edilmesi, afet bölgesindeki yıkımların yerine yenilerinin yapılarak, bölgenin, çevrenin ve yaşamın afetten önceki durumuna getirilmesi (rekonstrüksiyon) bu başlık altında toplanır. Bölgenin çöken ekonomisinin yeniden canlandırılması en önemli iştir. Süresini; afetin büyüklüğü ve toplumun sosyo-ekonomik düzeyi belirler. Kısa sürebileceği gibi genellikle yıllarca da sürebilir,

5. Afet Yönetimi

Ulusal ve uluslararası yazında yönetim için birçok tanım verilir. Bu tanımlardan afet için uygun olanların şunlar olduğu söylenebilir, yönetim:

- Geleceği şekillendirmek ve gelecekte söz sahibi olmaktır,
- Kişi/kurum/sektöre yüklenen/beklenen görevleri yerine getirme/gereksinimleri karşılama/ gereksinimler ile kaynakları karşı karşıya getirmedir.
- Bir örgütün/kuruluşun/sektörün amaçlarına ulaşmak için, planlama, örgütlenme, eş güdüleme, denetleme ve değerlendirme işlevlerini yerine getirme sürecidir.

Gerçekten de yönetim ve yöneticilerin afet bağlamında işlevi, her şeyden önce geleceği/gelecekte oluşabilecek afetleri görerek/öngörerek, önce bu afetleri tetikleyebilecek olayları önlemek, eğer onları önleyemiyorsa (doğal olaylar ve benzerleri olduğu gibi) bu olayların afete dönüşmemesini sağlamaktır. Tüm bunlara karşın, toplum önlenemeyen bir afetle karşılaştığında toplumun yöneticilerden, yönetimlerden beklediği görevleri yerine getirmek, yani afetin ortaya çıkardığı gereksinimleri karşılamaktır. Başka bir anlatımla afette ortaya çıkan gereksinimler ile toplumsal kaynakları en hızlı, en pratik ve verimli bir biçimde karşı karşıya getirmektir.

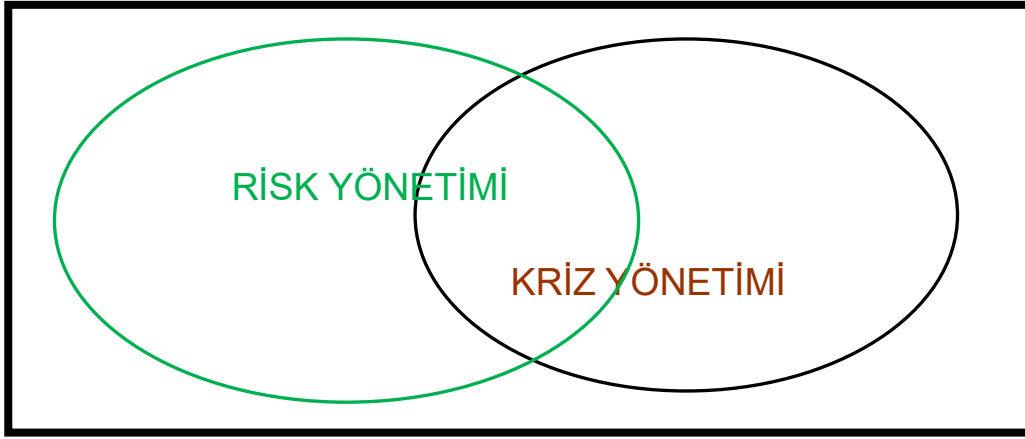
Toplumun örgütlü gücü olan devletin, afetlere ilişkin amacı; afetlere karşı planlama, afete ilişkin örgütler kurma ve bunların gerek kendi birimleri arasında(iç) gerekse diğer örgütlerle(dış) eşgüdümünü sağlama, bu kapsamdaki örgüt ve etkinlikleri denetleme ve değerlendirmesini yaparak, sorunları/eksiklikleri bulmak ve gidermektir. Başka bir anlatımla önce afet olmasını önlemek, afet olduğunda ise toplumun tüm gereksinimlerini karşılayarak, en az zararlar atlatmasını, esenliğe kavuşmasını sağlamaktır.

Afet yönetiminin iki bileşeni/ iki kümesi vardır. *Bunlardan birisi risk yönetimi diğeri ise kriz yönetimi olarak adlandırılır* (Akdur 2001). Risk yönetimi ile sessiz evrede, yani tetikleyici olay/olgu gerçekleşmeden önce (proaktif olarak) risk/ hasar/ zarar nedenlerini bulup azaltmak ya da yok etmek suretiyle olayın afet niteliği kazanmasını önleme, yani olayın toplumda yaratacağı riskleri/zararları /hasarları önleme/ yok etme ya da en az düzeye indirme çalışmaları demektir. Hedefi risk/hasar/ zarar nedenlerini dolayısı ile de afetleri yok etmektir. Toplumu kırım ve yıkımdan koruyan; klasik halk sağlığı söylemiyle *afet bağlamındaki koruyucu /önleyici hizmetlerdir*.

Kriz yönetimi ise, tetikleyici olay/ olgu olduktan sonra (reaktif) özellikle izolasyon ve dış yardım evrelerinde riski/ hasarı/zararları onarma/yaraları sarma/krizi def etme, ikincil ölüm ve sakatlıkları azaltma, özetle krizin zararlarını en aza indirme çalışmaları demektir. Klasik halk sağlığı söylemine benzetmek gerekir ise; *afet bağlamında hastalık ve yaralanmaları tedavi etmektir*.

Bu iki kümenin ortak elemanları da söz konusudur. Yani bazı iş ve eylemler hem risk yönetimi hem de kriz yönetimi kümesinde değerlendirilebilir. Afet yönetiminde başarı bu iki kümede de başarılı olmayı gerektirir. Türkiye’de günlük konuşmada çok kullanıldığı gibi “bir kriz yönetiminde çok başarılıyız ancak risk yönetiminde başarısızız” gibi bir durum söz konusu olamaz.

Şekil 5; AFET YÖNETİMİ



5.1.Risk Yönetimi: Risk sözcüğü, günlük yaşamda ve hayatın birçok alanında çok sık kullanılan, üstelik de çok çeşitli anlamlara gelen bir sözcüktür. Etimolojik kökünün Arapça, Latince ve Yunancadan geldiğini bildirenler var olup, kökeni konusunda bir uzlaşısı olmadığı gibi anlamı konusunda da tam bir anlaşma yoktur. Tehlike, kriz, olasılık, tehdit, rızık, felaket, kayıp, bilinmezlik, cesaret, gözü peklik, kazanç, kendi kaderini tayin etme, gibi birçok anlamlarda kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Gerek Türkçe ve gerekse batı dillerindeki afet konulu metinlerde risk sözcüğü beş ayrı anlamda (tehlike-tehlikeli=danger-dangerous-hazardous), (olasılık-ihtimal=chance-probability-possibility), (duyarlılık-hassasiyet=vulnerability-sensitivity), (şiddet/sertlik=force-severity-violence-intensity), (hasar-zarar-ziyan-kayıp=damage-harm-injury-loss) anlamlarında kullanılıyor. Bu nedenle risk sözcük olarak da / yaklaşım / düşünce kategorisi ya da kavram olarak da *kullanıldığı alanın/cümlelerin iyi/açık anlaşılmasına ve somutlanamamasına neden olan bir sözcüktür.*

Kendini ve toplumu bu karmaşadan/anlaşılmazlıktan korumanın en kestirme yolu afet alanındaki konuşma ve yazılardan bu sözcüğü hiç kullanmamaktır. Onun yerine anlatmak istediğimiz durumu / olguyu ifade eden diğer sözcüklerden birini kullanmak daha yerinde ve anlaşılır olacaktır. Risk sözcüğünü kullanmak isteyenler için ise, yalnızca sözlükteki mutlak anlamı karşılığında yani hasar-zarar-ziyan=damage-harm-injury anlamında kullanılması yerinde olur.

Risk yönetimi; risk sözcüğünün sözlüklerdeki mutlak anlamı gibi, hasar/ zarar/ ziyan ile sonuçlanan olayların kendisinden bağımsız olarak hasar / zarar miktarını azaltmak demektir. Örneğin depremler/seller/fırtına/tsunami/aşırı sıcaklıklar/aşırı yağışlar gibi tetikleyiciler/ olayların kendisini/ olasılığını yok edemediğimiz gibi büyüklükleri de kontrol edilemez. Bugünkü bilgilerimize göre, bu durum gelecekte devam edecek ve dünya ile birlikte var olacaktır. Bu tür tetikleyiciler/olaylar karşısında insanlığın/ yönetimin tek olanağı/şansı, alınan önlemlerle çevreyi, toplumu, bağımsız/dirençli kılarak bu olayların yol açtığı hasarı azaltmak, hatta sıfırlamaktır. Böylece deprem örneğinde olduğu gibi bu olaylar varlığını sürdürecektir ancak uygulanacak risk azaltıcı/yok edici önlemler nedeniyle afet üreticisi olmaktan çıkacaktır. Bu yaklaşım özellikle doğal tetikleyicilerin afet üretmesini önlemede çok önemlidir.

Çevre/kent düzeni ile aşırı yağışlardan sonra sel oluşumunu önleme veya kuvvetini/ şiddetini azaltma olanağı vardır. Yani bazı olayların/tetikçilerin kendisi önlenabilir. Ancak bu tür tetikleyicilerde de risk yönetimi yapılabilir ve önemlidir. Burada elbette ki riski/zararı azaltmak yerine olayı tamamen yok etmek yeğlenir. Yönetimler için olayı önlemek ya da riski/hasarı azaltmak seçeneklerinden hangisinin yeğleneceği tamamen teknik veya ekonomiktir. Bu örnekten de çıkarılacağı üzere olay önleme ile hasar/risk azaltma/önleme

birbirine karıştırılmamalıdır. *Risk yönetimi bir anlamda olayların riskinin/ zararlarının miktarını /büyüklüğünü küçülterek olayın afet yaratma niteliğini yok etmek demektir.*

Afetlerde olay öncesinde(proaktif) ve risk yönetimi bağlamında yapılacak iş ve işlemler dört başlık altında toplanır: 1) Riskin /olası risklerin saptanması ve değerlendirilmesi (deprem/fay haritaları gibi), 2) Riskin arttırılmaması/biriktirilmemesi (inşaat kuralları/deprem şartnamesi gibi), 3) Riski azaltma (kentsel dönüşüm) ve 4) Riskin finansmanı ve riskin transferi (sigortalama sistemleri vb.).

Riskin belirlenmesi/tespiti/ değerlendirilmesi/ anlaşılması: Özellikle doğal afetlerden korunmanın temeli/hedefi, yapılacak tüm yapıların (bina, yol, köprü) inşa edileceği bölgede gelecekte afet tetikleyicileri (fay hattı, volkan patlama ürünleri, sel, fırtına) olma olasılığının sıfır ya da en az olmasıdır. Başka bir anlatımla tetikleyici olayın alabileceği bölgeye yapı yapmamaktır. Bunun için bu olayların olma olasılığı belirlenir (zemin etüdü, fay haritası. İklim koşulları, aşırı yağmur, su basma vb.). Daha sonra yapılacak tüm yapılar ise olabilecek olaylara karşı dirençli/ dayanıklı şekilde yapılır. Endüstriyel afetler için ise söz konusu işletmede (nükleer santral, ensektisit fabrikası, patlayıcı üretimi) afete neden olabilecek kaza olasılığı ve sonuçları değerlendirilir. Fabrika üretim kaza olasılığını yok edecek /en aza indirilecek şekilde tasarlanır.

Yerleşim birimlerinin /yapıların tarihi çok eskidir. Bu nedenle de birçok yapı /bina günümüzdeki risk değerlendirmelerine göre güvensizdir. Buna karşı alınacak en önemli önlem risk biriktirmemek yani riskli bölgelere, söz konusu tetikleyiciye/tetikleyicilere dayanıksız/ dirençsiz yeni yapılar yapmamak/ eklememektir. Örneğin 1999 Marmara Depremi sırasında İstanbul'daki Konut stokunda 7,4 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı olmayan 500000 konut var ise, o tarihten sonra yapılanlar ile bunun sayısı 2023'de 1500000'e çıkmamalıdır.

Risk azaltma çalışmaları ile günlük dilde kentsel dönüşüm olarak adlandırılan çalışmalar anlatılmak istenir. Özetle *kabul edilemeyecek riske* sahip binaların yıkılarak aynı yerde veya başka bir yere yeniden yapılması bu çalışmaların en önemlilerindendir. Ayrıca mevcut yapılarda *yapısal riskleri azaltarak*, güvenliği arttırmak/duyarlılığı azaltmak için güçlendirme vb. çalışmalar da bu tür çalışmaların diğer örnekleridir. Benzer şekilde tüm bina ve yapılardaki eşyaların insanlara risk olasılığı yaratmayacak/güvenli şekilde yerleştirilmesi /tespit edilmesi suretiyle *yapısal olmayan riskleri* azaltmakta bu başlık altında değerlendirilen çalışmalardandır. Tüm bu çalışmalar sonucunda var olan risk/hasar olasılığı önemli oranda azalacaktır.

Tüm bu önlemlere karşın birtakım yıkımların /hasarların oluşması durumunda bu hasarla karşılaşan kişilerin /ailelerin bir an önce yeni ve kalıcı bir yerleşime kavuşmasını sağlamak üzere bunun maliyetini/finansmanını karşılayacak işlerde *riskin transferi* başlığı altında toplanır. Türkiye'de DASK olarak bilinen çalışmalar bu türden çalışmalardır. Bu çalışmalarla, deprem, sel, fırtına gibi bir nedenle evini, işyerini kaybeden insanların sigortanın sağlayacağı finansmanla hemen yeni bir eve veya işyerine yerleşmesi amaçlanır.

Türkiye'de afetlerde risk yönetiminden birinci derecede sorumlu kuruluş AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı'dır ve çalışmalarını yedi başlık altında yürütmektedir. Bunlar:

- a) Doğal Afet Risk Azaltma Çalışma Grup Başkanlığı
- b) Zarar Azaltma Proje Geliştirme ve Uygulama Çalışma Grup Başkanlığı
- c) Afet Yönetimi Standart Belirleme ve Akreditasyon Çalışma Grup Başkanlığı
- d) Türkiye Afet Risk Azaltma Plan Esaslarını Belirleme Çalışma Grup Başkanlığı
- e) Teknolojik (İnsan Kaynaklı) Afetler Risk Azaltma Çalışma Grup Başkanlığı
- f) Türkiye Afet Müdahale Planı Çalışma Grup Başkanlığı
- g) Tatbikatlar Çalışma Grup Başkanlığı

Dünya ölçeğinde afetlerde risk yönetiminin koordinasyonunu UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) Genel Sekreterliği yapmaktadır. Bu sekreterlik, Aralık 1999'da BM Genel Kurulu'nda, (56/195) sayılı kararı ile Uluslararası Afet Azaltım Stratejisinin kabul edilmesi üzerine, bu strateji kapsamındaki çalışmaları yürütmek üzere kurulmuştur. Kısaca UNISDR olarak bilinir. Genel merkezi Cenevre'dedir ve UN Sekreteryasının bir birimidir. Yöneticiliğini BM'nin Afet Riskini Azaltma Genel Sekreteri (SRS/ASG) yapar.

UNISDR'in Cenevre'deki UNISDR Genel Merkezine ek olarak; Asya (Bangkok), Afrika (Nairobi), Avrupa (Brüksel), Arap Devletleri (Kahire), Amerika ve Karayipler (Panama)'de beş bölge müdürlüğü vardır. Ayrıca New York'ta BM Genel Merkezi ile irtibat sağlayan bir ofisi ile Bonn'da bir irtibat bürosu, Rio de Janeiro, Kobe, Suva, Incheon ve Almatı'daki saha birimleri vardır. Genel merkez dahil tüm bölge ve bu ofislerde daimi çalışan personelin sayısı 100'ün biraz üzerindedir.

UNISDR, 18 Mart 2015 tarihinde Japonya'nın Sendai kentinde Dünya Afet Riskinin Azaltılması 3. Konferansı'nı topladı. Bu toplantıda *Sendai Afet Riskinin Azaltılması Çerçeve Programı (2015-2030)* ve *deklarasyonu* kabul edildi. Deklarasyon gönüllü bir sözleşme niteliğinde olup, temel işlevi kalkınma ve insani yardımdır. Disaster Risk Reduction (DRR) için yatırımların artırılması, afet dirençli şehirler, okullar ve hastaneler kurulması ve uluslararası DRR sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öncelikleri afet riskini anlamak, afet riskini yönetmek için afet risk yönetimini güçlendirmek, afet riskinin azaltılması için yatırım yapmak ve etkin müdahale için afet hazırlıklarını geliştirmek diye Türkçeleştirile-bilecek dört etkinlik kümesinden oluşuyor. Deklarasyon ve çerçeve programa dayalı olarak ulusal hükümetler ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör de dahil olmak üzere tüm toplumsal yapılar ile geliştirdiği ilişkilerden oluşan bir küresel ağ aracılığıyla bu alandaki hizmetleri yönlendirmekte ve koordine etmektedir. Ayrıca her iki yılda bir Afet Riskinin Azaltılmasına İlişkin Küresel Değerlendirme Raporunun yayınlanması, risk eğilimlerinin izlenmesi görevini de yürütmektedir.

5.2. Kriz Yönetimi: Kriz yönetimi (reaktif davranış, sorunları defetme) başlıca şu bileşenden oluşur:

a) ilk tepki/reaksiyon, toplanma organize olma, b) arama-kurtarma, c) geçici yerleşimler kurma (yaşamın sürdürülmesi ve tolu mu geleceğe taşınması), d) moloz kaldırma/değerlendirme, e) kalıcı konutların inşası ve kalıcı yerleşimin sağlanması ve f) tüm süreç boyunca sağlık/halk sağlığı hizmetleridir. Bu metinde bunlardan sağlık sektörü ile ilgili olanlar ayrıntılandırılmıştır.

5.2.1. Sağlık Hizmetleri: Hangi tür olursa olsun, afetlerin sonuçları ölüm yaralanma, sakatlanma ve hastalanma gibi doğrudan sağlıkla ilgili sonuçlara yol açar. Bu nedenle de afetler gündeme geldiğinde, üzerinde en çok durulan sektör sağlıktır. Oysa, afet yönetiminin tümü (risk yönetimi ve kriz yönetimi) düşünüldüğünde, sağlık sektörünün sorumluluğu ve payı çok küçük bir yer alır. Esas önemli olan diğer sektörlerin sorumluluk ve paylarıdır. Özellikle konut, haberleşme, ulaştırma, sanayi gibi alt yapıyla doğrudan ilgili sektörler ile ordu, polis, sivil savunma ve Kızılay gibi hizmet kuruluşlarının öncelikli ve önemli bir yeri vardır. Konuya, acil sağlık hizmetleri/ işlemleri açısından bakıldığında, olay anından üç ile beş gün sonra sağlık kurumlarının bu bağlamdaki işlevleri sona erer. Ancak afet ortamında, afetzedelere sunulacak sağlık hizmetleri ve bunun sonunda birkaç canın kurtarılması; moral olarak çok büyük önem taşır. Bu nedenle de afetler sırasında toplumun bütün dikkatleri sağlık sektörüne çevrilir. Bu durum, çoğunlukla bir yanılgıya ya da sapmış tepkiye de yol açar. Tüm eleştiriler sağlık sektörüne yönelir. Bazen bu eleştirilerin dozu kaçır ve olayın tüm yükü/ sorumluluğu sağlık sektörüne yüklenebilir. Sektörünün bir yandan bu eleştirilerin hedefi olmaması öte yandan da gerçekten moral yönden çok önemli olan işlevlerini yerine getirebilmesi ve kriz döneminde

başarılı bir görüntü verebilmesi için sessiz dönemde çok iyi hazırlanması, başka bir anlatımla, çok iyi düşünülmüş/ hazırlanmış senaryolara sahip olması gerekir.

Kriz dönemindeki sağlık konu ve amaçları/hizmetleri; kabaca örgütlenme, yaralı/hasta bakımı, sevk ve tahliye hizmetleri ve halk sağlığı hizmetleri diye dört küme altında toplanabilir (Akdur 1998).

5.2.1.1.Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Afet nedeni olayın, yerleşik sağlık birimlerini ve insan gücünü önemli oranda etkilemediği ve yerel kapasitenin olaya bağlı hizmet yükünü karşılamada yeterli olduğu durumlarda afet için hem ayrı bir sağlık hizmeti örgütlenmesine hem de dışarıdan yardım gönderilmesine gerek yoktur. Mevcut yapıların afet düzeninde yani dört bölge (kırmızı, sarı, yeşil, siyah) esasına göre veya salgınlarda olduğu gibi salgın düzeninde çalışmaya geçmesi yeterlidir. Olayın türüne göre yerel hastanelerde bulunmayan ya da sayısı az olan uzmanlar yönünden takviye gerekebilir. Genel uygulama, olayın olduğu yerde bulunmayan uzmanlık/teknoloji için bunlara ihtiyaç duyulan afetzedelerin, bu tür uzmanlık dalları ve teknolojinin bulunduğu merkezlere sevkı şeklindedir.

Afetlerde, yerleşim birimi dışından veya sınır ötesinden plansız bir biçimde sağlık personeli ve seyyar üniteler gönderilmesi genel bir alışkanlıktır. Oysa ki bu tür plansız ve gereksinim fazlası yardımların, moral destek ve dayanışma duygusu yaratmak dışında önemli bir yararı yoktur. Büyük boyutlu olmayan afetlerde genellikle ilk gün en çok izleyen üç gün içinde hizmet birimlerine kitlesel afetzede akışı durmakta ve acil / tedavi edici hizmetler açısından olağan sağlık sorunları dönemine geçilmektedir. Buna karşılık dışarıdan gönderilen yardımlar olay yerine genellikle bu süreden daha geç intikal eder. Bu nedenle de gereksinim fazlası sağlık ekipleri, etkili bir yarar sağlamadığı gibi yerleştirilmesi ve barındırılması anlamında yerel yönetimlere ek işler ve sıkıntılar da yaratır. Örneğin; Dinar Depreminde (1 Ekim 1995), 90 ölü 200 kadar yaralıya karşılık, ilçeye 400'den sağlık personeli sevk edilmiş, bu insanlara da afet yaşatmakla kalınmadığı gibi, bunların beslenmesi ve barınması nedeniyle sorunlar ve sürtüşmeler yaşanmıştır. Benzeri olaylar Iraklı sığınmacılar olayında (Mart 1991) ve son Erzincan depreminde (13 Mart 1992) de yaşanmıştır. Bu nedenle, afetzede ve yaralılara hizmet edecek acil ekiplerle (yaralı toplanma istasyonları ve yaşam idame merkezleri), afet bölgesinde moral hizmeti sunacak sağlık birim ve sağlık personeli birbiri ile karıştırılmamalıdır ve bölgeye gereksiz toplu sevkler yapılmamalıdır. Bölgeye gönderilecek personel seyyar hastane ve ekipman gibi yardımların aceleye getirilmeden ayrıntılı bir şekilde düşünülerek ve planlanarak gönderilmesi daha doğrudur.

Yerleşik birimlerin kapasitesinin yetersiz kaldığı, yapılarının hasarlandığı ya da yıkıma uğradığı veya personelin görev yapamayacak hale geldiği durumlarda daha önce öngörülen/ planlanan sayıda ve yerde yaralı toplanma istasyonları ve seyyar hastaneler kurulması gerekir. Bunların yerleşik sağlık birimlerinin bahçeleri veya yakınlarında (yaralı toplanma istasyonlarının aile hekimliği vb. hastanelerin ise hastane) kurulması yeğlenmelidir. Çünkü; kendi başına ya da yakınlarının yardımı ile kurtulan afetzedelerin ilk yönlenecekleri / götürülecekleri yerler, eskiden beri bildikleri sağlık birimleri olacaktır. Herhangi bir nedenle buralarda hizmet verilemez ise, buralara mutlaka bir irtibat noktası/ haberciler yerleştirilmeli ve buraya gelen afetzedelerin yeni kurulan hizmet birimlerine yönlendirilmesi yapılmalıdır.

Yerleşik hastanelerden yararlanma olanağı varsa/ kısmen çalışıyorsa seyyar hastanelerin bunların yanına/bahçesine kurulması düşünülmelidir. Yerleşik hastaneler tamamen kollaps olmuş ve çalışmayacak durumda ise kurulacak seyyar hastanelerin bu hastanenin/hastanelerin yerine/yanına kurulması zorunlu değildir. Aynı şekilde yerleşim biriminin merkezine yakın olsun diye seyyar hastanenin afetin/olayın, kaosu içine kurulması da gerekli değildir. Sakin ancak afetzedelerin kolayca ulaşabileceği ulaştırılabileceği / tahliye edilebileceği yerlere, hatta hasar görmemiş komşu bir yerleşim birimindeki (hastane /sağlık ocağı) gibi yerlerin yanına/bahçesine kurulması yeğlenmelidir. Örneğin Erzincan depreminde Kemah Devlet Hastanesi, Marmara depreminde ise Kandıra Devlet Hastaneleri hiç hasar görmemişti. Bu

hastanelerin kapasitesinin artırılması ve yanına seyyar hastaneler eklenmesi, sıfırdan bir seyyar hastane kurmaktan hem daha kolay hem de daha etkili olabilirdi. Olay yerinde değerlendirilmesi yapılan yaralılarından ve gerekli olanların (özellikle ikinci sınıf yaralıları) ambulanslarla buralara tahliyesi hastane sorununu çözmek için yeterli olacaktır. Bu konuda en iyisi/önemlisi daha önceden/sessiz dönemde kardeş yerleşim birimlerinin/hastanelerin hazırlanması ve afet olduğunda devreye girmesidir. Ayrıca, bu istasyon ve hastaneler ile daha gerideki hastanelere yaralı/hasta taşıyacak sevk/tahliye zincirine (ambulanslara) gereksinim vardır. Büyük afetlerde bunlar ancak dış yardımlarla karşılanabilir. Bu nedenle de bu anlamdaki dış yardım senaryoları/planları sessiz dönemde hazırlanmış olmalı ve derhal devreye sokulabilmelidir.

Bölgeye araç gereç ve personel yardımlarının karşılanmasında kardeş sağlık kuruluşu, kardeş kasaba, kardeş il gibi yakın çevreden başlanması ve bu birimlerin ortaklaşa hazırlanmış oldukları senaryolar/planlar çerçevesinde yürütülmesi daha etkili sonuçlar verir. Komşu / kardeş kurum ve ilçe, ilin olanaklarının yetmemesi halinde diğer bölgeler ve merkezin yardımları akla gelmelidir.

Afet yeri ile ortak senaryoları olsun ya da olmasın, kardeş/komşu il ve ilçelerin sağlık kriz masaları derhal toplanarak, afet bölgesi kriz masası ile iletişim kurmalı ve karşılıklı bilgi alışverişi yapılmalıdır. Afet bölgesinin, hangi konularda acil yardıma gereksinimi olduğu öğrenilerek, kendilerince ne kadarının karşılanabileceği konusunda bilgi verilmeli ve gereği için derhal harekete geçilmelidir.

Büyük boyutlu olaylarda, var olan sağlık birimlerinin bulunduğu yerlerin dışında ve mahalle aralarında da yaralı toplanma istasyonları ve yaşam desteği merkezlerinin kurulması gerekebilir. Bunların kurulacağı yerler sessiz dönemde belirlenir ve afet senaryolarına işlenir, topluma da olaydan önce duyurusu yapılır. Olay sırasında/ sonrasında da bu amaçla topluma tekrar duyurular yapılmalıdır. Yaralı toplanma/triyaj istasyonları ve yaşam desteği merkezlerinin, küçük yerleşim birimlerinde yerleşim yeri çıkışlarına, büyük yerleşim birimlerinde ise trafik akışına göre ana yolların uygun yerlerine yerleştirilmesi yerinde olur.

Yerel birimler olaydan hemen sonra ve olabildiğince erken devreye girebilme refleksine sahip olmalıdır. Sessiz dönemdeki tatbikatlar ile bu refleksin canlılığı korunmalıdır. Sağlık personeli kendi ve ailesinin güvenliğini sağladıktan hemen sonra, çalıştığı birime giderek, derhal bir değerlendirme yapmalı, birimin çalışıp çalışmayacağını, varsa hasarı bir üst (ilçe, il, bakanlık) kriz masasına rapor etmelidir. Sağlık biriminde hasar fazla ise, derhal geçici yaralı ve yaralı/hasta kabul yeri/istasyonları (sağlam kalan bölüm, bahçe ya da yakın diğer bir yerde) organize ederek, yaralı kabul edecek duruma getirmelidir. Olaydan sonra, esas yaralı akışının bir iki saat içinde olduğu göz önüne alındığında, bu konuda çok çabuk davranılması gerektiği unutulmamalıdır.

Hasarsız olan hastaneler derhal boşaltılabilecek yataklarını boşaltmalı, ek yatak kapasitesi için hazırlıklarını yapmalıdır. Kitle halinde yaralı gelmesi olasılığına karşı diğer binalardan da (yurt, otel vb. yataklı ve yemekli binalar) hastane olarak yararlanılması düşünülmeli ve planlanmalıdır.

Yerleşik birimler (sağlık ocağı, hastane) hizmet yerlerini kesinlikle terk etmemelidir. Olay yerindeki olanaklarla kurtarılan yaralıların buraya akın edeceği unutulmamalıdır. Ancak; birimde kendisine gelecek olgulara yanıtın gerektiğinden fazla personel var ve senaryoda kendisine böyle bir görev verilmiş ise olay yerine ekip gönderilebilir.

5.2.1.2. *Yaralıların /Hastaların Bakımı:* Kriz yönetimi sürecinde sağlık sektörünün en temel işlevi olaydan etkilenenlerin/ yaralıların/ hastaların bakımınıdır. Yaralı bakım hizmetleri, arama-kurtarma/sana taraması etkinliklerinden başlayarak (bu bağlamda doğal afetlerdeki arama kurtarma ekiplerine sağlık personeli katılması en yaygın uygulamadır.), klasik tedavi hizmet basamakları tamamlanıncaya dek devam eder ve hastanın/ yaralının taburcu edilmesi ile sona erer. Elbette ki afetlerde alan /uç sağlık birimleri önemli ve önceliklidir, ancak bu yanlış

anlaşılmalıdır. Afetlerde sağlık hizmetlerine hazır olmak üzere üçüncü basamak ve hatta özel/uzmanlaşmış birimleri de kapsayan senaryolar /planlar yapılmalıdır. Eğitim ve tatbikatlarla hem senaryoların işlerliği test edilmeli, gerekli düzeltmeler yapılmalı hem de kuruma/personele alışkanlık/yeti kazandırılmalıdır.

Afetlerde yaralı/hasta bakım hizmetlerinin başlıcaları arama-kurtarma sırasına afetzedeye tıbbi bakım, yaralı toplanma istasyonu/ ilk başvuru yerlerinde triyaj ve yaralıların bakımı / yaşam idamesi (yaralının-hastanın stabilizasyonu), yaralı-hasta sevk ve tahliyesi şeklinde sıralanabilir.

Kurtarma Sırasında Afetzedelere Tıbbi Gözetim ve Girişim: Afetzedelere hem kurtarmaya başlamadan önce hem de kurtarma eylemi süresince tıbbi gözetim ve gerekli girişimlerin yapılması gerekir. Bu girişimlerin yapılmaması halinde, kurtarmanın usulüne uygun olmaması veya kurtarma sırasında gerekli tıbbi desteğin verilmemesi gibi nedenlerle afetzedeler ölebilir. Bu tür ölümlere afet yazınında *kurtarma ölümleri* adı verilmektedir.

Kurtarma ölümlerini önlemek/azaltmak için; her şeyden önce arama-kurtarma ekiplerinin “zarar vermeden kurtarma” ve “ilk yardım” konularında iyi eğitim almış olmaları gerekir. Buna ek olarak tüm kurtarma süreci, bu konuda eğitim almış bir hekimin/sağlık personelinin gözetiminde yapılmalıdır. Sağlık personeli kurtarma öncesinde ve süresince afetzedeyi değerlendirmeli ve gereğinde gerekli tıbbi girişimlerde bulunmalıdır. Bundan ötürü, ya arama-kurtarma ekiplerinin kadrosunda bir de sağlık personeli bulunur ya da onlarla entegre çalışacak ekipler kurulur. Türkiye’de bu ikinci seçenek benimsenmiş ve bu amaçla UMKE kurulmuş ve çalışmaktadır. Buralarda görevlendirilecek sağlık personelinin eğitim ve uzmanlık düzeyini ülkenin/bölgenin sağlık insan gücü durumu beliler.

Trijaj Yaralıların Bakımı ve Sevk ve Tahliyesi: Sağlık sektörünün afetlerdeki ağırlıklı acil görevi; yaralıların triyajı ve bunlardan gerekli olanlara olay yerinde tıbbi girişimde (yaşam idamesi /resüskütasyon) bulunmaktır. Stabilize edilen bu afetzedelere daha ileri girişim gerekli olduğunda, olgunun türüne göre seçilmiş ambulanslarla güvenli bir şekilde merkezlere tahliye edilmesi gerekir.

Trijaj, afetzedelerin ya da yaralıların/hastaların, ilk kabul edildikleri yerde, sorunun ağırlığına ve verilecek hizmete göre (acil yardım gerekli/ birinci sınıf/kırmızı kart, yardımsız iyileşir/ikinci sınıf/yeşil kart, takibi gerekli/üçüncü sınıf/sarı kart/ nakli gerekli, ümitsiz, ölmüş/ dördüncü sınıf/siyah kart) sınıflandırılması iş ve işlemleridir. Ancak triyaj kesinlikle yalnızca uç birimlerde (yaralı toplanma /triyaj istasyonu, sağlık ocağı, ilçe hastanesi) yapılan bir iş veya eylem olarak algılanmamalıdır. Hizmetlerin her kademesinde uygulanması gerekir. En yoğun olarak uç birimlerde/acillerde yaşandığı için, yalnızca buralara özgü bir iş olduğu sanılmaktadır.

Özellikle büyük afetlerde triyaj yapılması bir zorunluluktur. Çünkü; personel zamanı, araç gereç ve malzemenin iyi/ seçici kullanılması gerekir. Aksi durumda, bunlar yardıma gerek olmadan iyileşecek veya kurtarılamayacak yaralılara/hastaya harcanır, yardımla iyileşeceklerle / yaşam idamesi gerekenlere ise gerekli zaman ayrılamaz / hizmet verilemez ve kayıplar artar. Afetzedeler, yaralı toplanma istasyonunda/acil servislerde triyajı yapıldıktan sonra, hangi sınıfa girdiğine ilişkin kartlarla kimliklendirilmelidir (yaralı sınıflama kartları canlılarda yakaya, ölümlerde sağ ayak baş parmağına bağlanmalıdır).

5.2.1.3.*Sevk ve Tahliye:* Arama kurtarma alanlarından, yaralı toplanma istasyonları ve genel hastanelerden, triyaj sonuçlarına göre yaralı ve hastaların bir üst birime taşınması kurulacak olan ambulans sistemleri ile sağlanır.

5.2.1.4. *Halk Sağlığı Hizmetleri:* Günümüze dek yaşanan afetlerin birçoğunda özellikle akut seyreden olaylara bağlı afetlerde; acil sağlık hizmetleri afetten sonraki birkaç gün için gereklidir. Sağlık sektörünün esas ve ağırlıklı görevi ise, bu günlerden sonra başlamaktadır. Çünkü; acil hizmetler bittikten sonra geriye hijyenik koşulları (suyu, besini, konutu ve beslenmesi) bozulmuş ve sağlık hizmetleri kesintiye uğramış bir toplum kalır. Bazı durumlarda özel çevre kirlilikleri oluşur. Nüfusta kütleli yer değiştirmeler yaşanır. Barınma, beslenme ve giyinme gibi temel yaşam gereksinimlerinin karşılanmasında zorluklar çekilir. Bu nedenle de toplum özellikle enfeksiyonlara karşı duyarlı hale gelir ve ikincil hastalıkların/afetlerin olasılığı

artar. Böyle bir ortamda ortaya çıkabilecek salgınlar, afet sırasında oluşandan çok daha ağır kayıplara neden olabilir. Bundan ötürü kriz yönetimi kapsamındaki sağlık hizmetlerinin ikinci ana/önemli başlığını oluşturan halk sağlığı hizmetlerinin temel işlevi ikincil hastalık ve ölümlerin önlenmesidir. Bu bağlamda, su ve gıda güvenliği, atıkların, vektörlerin kontrolü gibi çevre sağlığı hizmetleri ile kişiye yönelik koruyucu hizmetler olağan döneme göre çok daha büyük bir önem kazanır.

Afete neden olan olayın etkisi ile, özel kirliliklerin (toksik madde, radyasyon vb.) devreye girmesi olasılığı her zaman vardır. Bazen bunlar tetikleyici olaydan daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Olaydan hemen sonra ve hızla, bu türden olasılık taşıyan yapılar gözden geçirilerek şayet bir kirlenme var ise gerekli önlemler alınmalıdır.

Afete özgü bir aşı yapmaya gerek olmadığı gibi, rutin aşılar da fazla aceleci olmaya gerek yoktur. Acil dönem geçtikten ve hizmetler oturmaya başladıktan sonra rutin aşılamaya takvimine devam edilmesi yeterlidir. Olay ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaralananlarda, tetanos oluşma riski olağan koşullardan daha fazladır. Bu nedenle, aşı takvimine göre aşılanmamış ya da aşılı olup olmadığını bilmeyenlerin mutlaka aşılması gerekir. Aynı şekilde, çalışmalar sırasında, cesetlerle ve yaralılarla temas edenlere de Hepatit B aşısı yapılması yararlı olur. Kolera ve Tifo gibi hastalıklara karşı, ne acil dönemde nede sonrasında, aşılamaya yapılması gereksizdir.

Acil hizmetlerin yoğunluğunun azalıp, toplumun panikten kurtulmasıyla birlikte / ortam rahatlar rahatlamaz, risk grupları (gebeler, bebekler, yaşlılar, kimsesiz kalmış çocuklar, kronik sorunlular vb.) hızla bir ön taramadan geçirilerek, rutin izlemelere/kontrollere ve diğer koruyucu hizmetlere bir an önce başlanmalıdır.

5.2.1.5. Olağan Sağlık Hizmetlerine Geçme: Kriz yönetiminin başarısının önemli ölçütlerinden biri de olaydan sonra ne kadar erken düzenli ve sürekli sağlık hizmetlerine geçip, rutin koruyucu sağlık hizmetlerine (aşılama, periodik kontroller vb.) başlanabilmiş olmasıdır. Bunun için; sıklıkla yapıldığı gibi, alt yapının tekrar inşaatı beklenmemeli ve bir an önce düzenli ve sürekli sağlık hizmetlerine geçilerek, bunların afet öncesi düzeye ulaşması sağlanmalıdır. Bozulan çevre koşullarına ek olarak, toplumun uzun süre olağan sağlık hizmetlerinden de yoksun kalması, ikincil kırımların devam etmesi ve sayılarının artmasına neden olur. Rutin izlemelerde, diğer dönemlerden farklı olarak, travma sonrası sendromuna da dikkat edilmelidir.

5.2.1.6. Sağlık Hizmeti Alt Yapısının Yeniden İnşa Edilmesi: Afette hasar gören sağlık birimlerinin yeniden inşa ya da tamir edilerek afet öncesi duruma getirilmesi, rehabilitasyon dönemi hizmetleri arasında sayılır. Ancak bu hizmetlerin gecikebileceği ve rehabilitasyon dönemine ertelenebileceği anlamına gelmemelidir. Sağlık alt yapısına diğer sektörlere göre öncelik verilmeli bölgedeki sağlık sektörünün eksiklikleri fazla zaman kaybetmeden giderilmelidir. Aksi takdirde olayın peşine bir bulaşıcı hastalık salgınının eklenmesi, süregelen ve takipli hastaların ihmalinin getireceği toplumsal sorunlar kaçınılmaz olur.

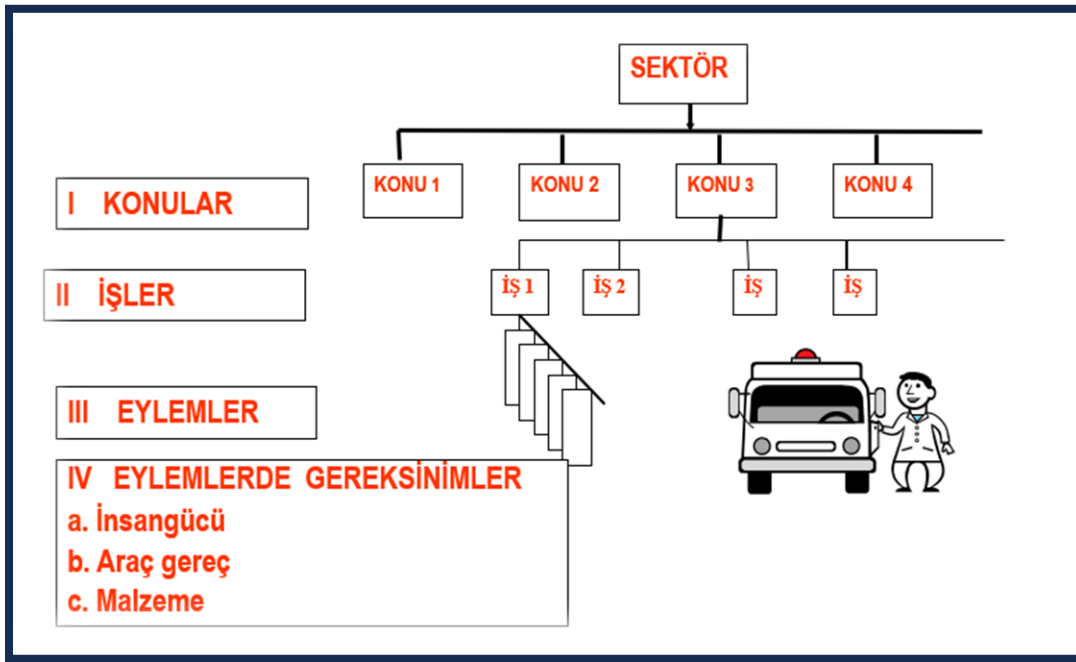
5.3. Afet Senaryoları Yazma/Hazırlama: Günlük söylemde ve yazında genellikle afet planı kavramı kullanılır (Yener, 2002 -Sağlık Bakanlığı, 2019- AFAD, 2013, - İBB,2023). Oysa ki planlar, büyüklükleri önceden bilinen (yönetimce belirlenmiş) belli ölçeklere/verilere dayanan, tek seçenekli metinlerdir. Afetlerde risk yönetimi/korunma bağlamında planlar hazırlanabilir. Buna karşılık afet tetikleyen olayların (deprem, sel, fırtına) yeri, zamanı, büyüklüğü ve şiddeti önceden kesin sayılarla bilinemez, yalnızca tahmin edilir/öngörülür. Bu nedenle de afetlere karşı özellikle de kriz yönetimi bağlamında kesin ve net planlar yapılamaz, ancak senaryolar yazılabilir/hazırlanabilir.

Senaryolar, sessiz dönemde her afet tetikleyiciye karşı çeşitli/birden fazla büyüklüğe/olasılığa göre hazırlanır. Bundan ötürü de (iyi durum senaryosu, kötü durum senaryosu), (büyüklüğü 6,5/ 7,0 ve 7,5 olan deprem senaryoları gibi), (yağışın 60,0 mm/ 85,0 mm ve 110,0

mm olması durumu için senaryolar) gibi daima birden çok seçenekli olmak zorundadır. Olay olduğunda sorumlu kuruluşça (Türkiye’de AFAD) genel bir durum değerlendirilmesi yapılır ve eldeki senaryo seçeneklerinden duruma/büyüklüğe en uygun olanı yürürlüğe sokulur. Dolayısı ile yönetimlere inisiyatif kullanma ve seçme olanağı tanıyan metinlerdir. Planlarda bu şans yoktur ve aynen uygulanmak/sadık kalınmak zorundadır.

Afet/kriz senaryoları; gelecekte bir olay olması halinde, onun sonuçlarını ve bu sonuçlar ile baş etmek için *konular/amaçlar/işler* ile bunlar için gerekli olan örgütlenme (*ekipler / birimler*) ve bu işlerin kotarılması için *gerekten insan gücü, araç-gereç, malzeme ve paranın* hesap edilmesidir/öngörülmesidir. Gereksinimler hesaplandıktan sonra elde var olan / bilinen *olanaklar* ile olay nedeniyle ortaya çıkan/hesaplanan *gereksinimlerin* en etkili ve ekonomik nasıl karşılanacağını/ *ikmalinin* yol ve yöntemlerini belirlenmektir (balınız şekil 6).

ŞEKİL 6: SENARYO YAZIM SÜREÇLERİ



5.3.1. Görev Konu ve Bunları Yapacak Birimlerin / Ekiplerin Tanımlanması: Tüm sektörler/kurumlar için afet senaryosu hazırlamada üç adım vardır. Bunlardan ilki afet halinde sektörün amaçlarının/konularının/görevlerinin neler olacağını listelenmesidir (Bunlar özünde kurumun teşkilat/ kuruluş vb. kanunları ile kuruma verilen görevlerdir). Örneğin; emniyetten beklenen, yollardaki trafiği düzenlenmesi, yağmanın önlenmesi, güvenliğin sağlanmasıdır. AFAD’ın; durum ve hasar tespiti, arama kurtarmanın organizasyonu, geçici yerleşimin sağlanması, enkazların kaldırılması vb. görevleri vardır. Sağlık Bakanlığında beklenen görevler ise, kurtarıma sırasında afetzedelere gözetimi/refakat, yaralıların triyajı, bakımı/ yaşam idamesi, tahliye, halk sağlığı hizmetleri, olağan temel sağlık hizmetlerine geçiş, sağlık alt yapısının yeniden inşası şeklinde sıralanabilir ya da başlıklanabilir.

İkinci adımda bu listedeki konuların/hizmetlerin gerektirdiği ya da bu başlıkların altına giren işlerin listesi ve tanımlanmaları yapılır. Üçüncü adımda ise; bu işlerin kotarılması için gereken eylemler ve bunları gerçekleştirmek için gerekli olan insan gücü, araç-gereç, fizik yapı, para vb. kaynaklar nicel ve nitel olarak tanımlanır, listelenir.

Sağlık sektörünün/ Bakanlığının/ kurumların, birimlerin ve kişilerin yukarıda özetlenen konuları/amaçları/ ondan beklenen hizmetler ile bunların gerçekleşmesi için yapılması gereken işler/eylemler ve bunları kotarmak için gerekli araç gereç ve malzemeler ilgili mevzuatlarla

düzenlenmiştir. Bu nedenle de afette sağlık alanına giren sorumluk ve görevler sektör yöneticilerince/uzmanlarca bilinen ve kolayca listelenebilir. Bazı ayrıntılarda belirsizlik ya da anlaşmazlıklar olması başka bir anlatımla bazı hizmetlerin açıkta kalması/sahibinin bilinmemesi gibi durumlarda da sorun kurumlar arası iş birliği ile çözülür. Ayrıca üst kurum/makamlarca da koordinasyon yapılarak iş sahibine verilir.

Afet türüne göre, bu konu/amaç/hizmetlerin her birinin altına yapılması gerekli iş ve eylemlerin bir listesi çıkarılır. Örneğin, sağlık sektörü için *kurtarma sırasında tıbbi gözetim*, iş başlığının altına; sağlık ekibi nerede toplanacak, ekipmanlar nereden alınacak, arama kurtarma ekibi ile nerede buluşulacak, olay yerine/ bölgeye nasıl intikal edilecek, arama kurtarma sırasında neler yapılacak gibi eylemler listelenir. Sonra tek tek bunları kimler yapacak ne ile yapacak vb. tüm ayrıntıları ile ve açık bir biçimde düzenlenir/yazılır. Bu amaçla sağlık senaryosunu hazırlayan kurum temsilcileri ile/ekiplerle, arama-kurtarma senaryosunu hazırlayan ekiplerin/ bir araya gelerek senaryoların birbiri ile uyumlu hale getirilmesi/ koordine edilmesi gerekir.

Benzer şekilde; *triyaj, yaralıların bakımı ve tahliyesi* başlığının altındaki hizmetler/ eylemler ile bunları yapacak ekipte görev alacakların tanımlanması/belirlenmesi-isimlendirilmesi, nasıl seçilecekleri ve bilgilendirilecekleri yazılır. Malzemeleri nerden alacakları, nerede toplanıp görev yerine nasıl intikal edecekleri, hangi düzende çalışacakları, yaralı kabul, triyaj, yaralı bakımı-yaşam idamesi, yaralı sevk-tahliyesi gibi eylemlerden oluşan listeler hazırlanır. Her bir işin altına bu işin kotarılabilmesi için gerekli eylemlerin listesi çıkarılır. Bunlar tek tek tanımlanır ve akış şemaları çizilir. Daha sonra bu iş ve eylemleri yapacak her bir ünitenin (örneğin; bir triyaj ekibinin, yaralıların bakımı veya sevk/tahliye ekibinin, bir seyyar hastanenin, bir çadırkent sağlık biriminin, çevre/su/gıda güvenliği sağlayacak halk sağlığı ekiplerinin) gereksinim duyacağı (personel, araç gereç, para bunların tür ve sayısı, nereden temin edileceği) tek tek listelenir. Bu iş ve eylemin nerede ve nasıl yapılacağı soruları ayrıntılı bir biçimde yanıtlanır. Ayrıca, buralardaki, yönetim ve kontrol ağı, yetki, görev ve sorumluluklar (hiyerarşik yapı) açıkça belirlenir. Özetle her bir iş/eylem için 5N1K (ne, neden, ne ile, nerede, ne zaman ve kim tarafından) soruları yanıtlanır, tanımlanır.

5.3.2. *Gereksinim Miktarlarının Belirlenmesi*: Gereksinim hesaplamaları; tanımlaması yapılan konu/amaç/ hizmet ve işlerin kotarılabilmesi için, hangi birimden / ekipten (triyaj ekibi, yaralıların bakımı/idamesi ekibi, sevk ve tahliye ekibi, seyyar hastane ekibi, halk sağlığı ekibi vb.) kaç tane gereksinim olacağının hesabı ile başlar. Örneğin bir bölgede, 7 Rihter Ölçeği büyüklüğünde bir deprem olması halinde, kaç adet arama kurtarma ekibine, kaç adet triyaj/yaralı toplanma istasyonu ve yaralı bakım ekibine gereksinim olacaktır? Bunlar hesaplanıp tahmin edildikten sonra, ekiplerin / birimlerin her biri için gerekli olan miktarlarla (insan gücü, ekipman, malzeme) gerekli olacak ekip sayısı çarpılarak o ilçe/il/bölge için gerekli olan miktarların hesabı yapılır.

Bu hesaplamalar sanıldığı kadar zor değildir, titiz bir çalışma ile üstesinden gelinebilir. Örneğin; önce bir arama-kurtarma ekibine kaç kişilik bir sağlık ekibinin refakat edeceği kararlaştırılır, sonra da arama kurtarma ekiplerinin sayısı ilgili sektörden (AFAD) öğrenilerek bölgeye/il/ilçeye kaç kişilik sağlık personeli sevk edileceği hesaplanır.

Bunu bir deprem veya salgın olayı ile örneklemek gerekir ise; herhangi bir bölgede 5,5, 6,5 veya 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması, aşırı yağış ve su taşkını veya bir virüs salgını yaşanması halinde; bu olaydan ne kadar nüfus etkilenecektir? Bina ve yapı ve insan gücü hasarları ne düzeyde olacaktır? Beklenen ölü/yaralı /hasta sayısı nedir? Kaç tane arama kurtarma ekibi, yaralı toplanma/triyaj istasyonu, kaç tane çevre sağlığı ekibi, kaç tane fiyasyon ekibi vb. gerekecektir? Kaç kişi kurtarılabilecek? Bunların gereksineceği tıbbi girişimler ve bu girişimleri yapmak için gerekli olan alt yapıda gerekli olan insan gücü, araç gereç ve malzeme hesaplanır. Sonuçta o olayın senaryonun (bölge için/yerleşim birimi için) gerektirdiği toplam sayılar bulunur. Örneğin; bir depremde 40 tane yaralı toplanma/triyaj istasyonu yanında da

yaşam idamesi merkezine gereksinim olursa, her biri için de altı hekim tanımlanmış/ öngörülmüş ise; bu senaryonun yaralı toplanma /triya istasyonları ve yaşam idame merkezleri için toplam 240 hekime gereksinimi olacaktır. Bu sayıya bir kısım da yedek eklenmesi yerinde olur. Çünkü; olay sırasında bu hekimlerden bir kısmı çeşitli mazeretleri nedeniyle göreve katılamayabilir. Bu sayılar her senaryo seçeneği için (6,8 büyüklük/7,2 büyüklük) ayrı ayrı hesaplanır. Böylece, her varsayım / senaryo için, daha önce hazırlanmış olan tüm iş ve görevleri kapsayan listelerden hareketle, gerekli, insan gücü, araç-gereç çadır vb. gereksinimler hesaplanmış olur.

Türkiye’de en sık afet nedeni olan depremlerde; yaralanma ve can kayıpları özellikle bina ve diğer yapılarda oluşan hasarlara ve bunların yol açtığı diğer/ikincil olaylara (yangın, toksik madde emisyonu vb.) bağlıdır. Bu nedenle de deprem senaryolarındaki öngörüler/ hesaplar bina envanteri/konut stoku ve bu stokun depremlerde vereceği reaksiyonların tahminleri üzerinden yapılır. Dolayısı ile deprem senaryoları özellikle de kriz yönetimi yapabilmek için her şeyden önce kent/bölge/ülkedeki binaların sayısı ve bunların yapı türüne (kerpiç, moloz, taş yığma, yığma kagir, ahşap, tuğla ve betonarme) göre dağılımı vb. bilgilerin listelenmesi gerekir. Her bir binanın/ türünün belli büyüklükteki (6 / 6,5 / 7 / 7,5 Richter Ölçeği vb.) depremlerde vereceği reaksiyon/ hasar görülebilirlikleri hesaplanır. Bu hesaplamalarda genellikle; (*hasarsız/ az/orta/ ağır hasarlı, acil yıkılacak*) sınıflaması/ölçeklemesi kullanılır. Yedi Richter büyüklüğündeki bir depremden sonra, kerpiç binaların % 25’i hasarsız, 27’si hafif hasarlı, %20’si orta hasarlı, %15 ağır hasarlı (kısmen yıkık), %13 çok ağır hasarlı (yıkık) olacaktır gibi öngörülerde bulunulur.

Öngörülen/beklenen deprem büyüklüğünde, binaların reaksiyonlarının ne olacağının tahmin edilmesi kolay değildir. Başka bir anlatımla, öngörülen deprem büyüklüğünün yaratacağı şiddeti tahmin etmek zordur. Senaryolar yazmanın en zor ve duyarlı işi de budur. Bu zorluğu aşmada başvurulacak en önemli kaynak ise geçmiş afet bilgileridir. Bundan ötürü, iyi bir deprem senaryosu yapılabilmesi, her şeyden önce, eski depremlere ilişkin bilgilerin/ kayıtların arşivlenmesine bağlıdır. Geçmişten günümüze kalmış iyi bir arşivin olmadığı bilinmektedir. Hiç olmaz ise günümüzden itibaren oluşan her depremin verilerini çok iyi biçimde kaydedilmesi ve bilgiye dönüştürülerek arşivlenmesi gerekir. Bu bilgiler bir yandan içinde bulunulan deprem çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi ve denetlenmesi için gerekli olduğu gibi, gelecek depremlere ilişkin tahminler yapabilmek için de şarttır. Bu nedenle de genelde afet bilgilerinin özelde ise deprem bilgilerinin çok ciddi bir biçimde toplanması ve epidemiyolojik ilkelere uygun olarak değerlendirilerek bilgiye dönüştürülmesi konunun olmaz ise olmazlarındandır.

Binaların vereceği reaksiyonlar/depremin/selin/fırtınanın şiddeti hesaplandıktan sonra sıra insan kayıplarının hesaplanmasına gelir. Bina hasarlarına dayalı insan kayıplarını hesaplanmasında esas/temel formül; *ölen-yaralanan kişi sayısının bina sayısına bölünmesi* işlemidir (can kaybı oranı- yaralanma oranı). Bu formül hem bir olaydan/deprem /fırtına sonra oluşan ölüm ve yaralanmalara ilişkin oranları hesaplamada hem de gelecek olaylara ilişkin tahminler yapmada kullanılır.

Örneğin; bir depremde yıkıntı altında kalma nedeniyle ölen kişi sayısı toplam bina sayısına bölünerek *genel ölüm / can kaybı oranı* bulunur. Benzer şekilde her bir hasar türünde (*hasarsız/ az/orta/ ağır hasarlı, acil yıkılacak*) meydana gelen ölüm sayısı, aynı hasar türündeki binaların sayısına bölünür ise; her bir hasar türü başına ölüm oranı bulunmuş olur. Böylece daha önceki depremlerde hesaplanmış olan oranlardan yararlanılarak gelecekte olabilecek bir depremdeki sayılar hesaplanabilir / kestirilebilir.

Bu hesaplamalardan yararlanılarak sonuçlar çok ayrıntılandırılabilir. Her tür binanın (kerpiç, moloz taş yığma, yığma kagir, ahşap, tuğla ve betonarme) her tür hasarında ölüm oranları tek tek hesaplanıp listelenebilir. Hesaplanan bu oranlardan hangilerinin kullanılacağı hazırlanacak senaryoların ayrıntısına bağlı olarak seçilir / kararlaştırılır.

Eski depremdeki yaralanma oranları ya da gelecekte olacak bir depremdeki beklenen

yaralı sayı ve ağırlıkları da aynı formülden yararlanılarak hesaplanır. Örneğin; kerpiç binalardan çıkan toplam yaralı sayısı bu binaların toplam sayısına bölünerek kerpiç binalardaki genel yaralanma oranı bulunur. Ağır hasar görmüş kerpiç binalardan çıkan yaralı sayısı ağır hasar görmüş olan kerpiç binaların sayısına bölünür ise; ağır hasar görmüş kerpiç bina başına yaralı sayısı hesaplanmış olur. Yaralılar kendi içinde hafif / olay yerinde tıbbi müdahale ile iyileşir / hastaneye yatırılması-sevki gerekir gibi genel kategorilere ayrılabilir gibi, doğrudan triyaj sınıflarına ayrılarak daha ayrıntılı hesaplar da yapılabilir. Bulunan bu oran ve sayılardan hareketle gelecekte olacak olan bir depremde beklenen yaralı sayı ve ağırlıkları da tahmin edilebilir.

Az olmakla birlikte, bazı yazarlarca geçmiş depremlerdeki veriler değerlendirilerek Türkiye için depremde kayıp ölçütleri hesaplanmış ve bunlar hazırlanmakta olan senaryolarda kullanılmaktadır. Örneğin; Erdik ve Arkadaşlarının Ambraseys ve Jakson'ın 1981'de yayımladıkları bir çalışmasından aktardıklarına göre; Türkiye ve Yunanistan'da beşten büyük magnitudlü depremlerde yıkılan her 100 konut için; moloz yığma olanlarda 17, kerpiç olanlarda 11, hatıllı kerpiçlerde 2, kagir olanlarda 2, ahşaplarda 1, betonarme olanlarda ise 1 ölüm hesaplamıştır (Erdik ve arkd, 2000). Geçmiş depremlerden elde edilen bilgilerin ışığında, her bir deprem büyüklüğü için beklenen kayıtlar ayrı ayrı hesaplanarak çizelgelere yerleştirilir. Birincisinde binalarda-konutlarda beklenen hasar sayıları işlenir. İkincisine olası ölüm sayıları üçüncüsünde yaralı sayı ve türleri yerleştirilmek sureti ile olası bir depremdeki sağlık senaryolarının sayılarına ulaşılmaya çalışılır.

Yukarıdaki bilgileri topluca özetlemek gerekir ise, deprem senaryosu hazırlarken oluşacak yıkım ve kırılmaları hesaplanmada üç veri esas alınır. Bunlardan birisi, depremin büyüklüğü (hangi Richter Ölçeği'nde/magnitudde olacağı), ikincisi arazi ve yapıların niteliği, üçüncüsü de daha önce olmuş depremlere ait bina reaksiyonlarının verileri/ bilgileri. Bu üç veriden hareketle, olası bir depremin ne kadar yıkım ve kırım yapacağı, şiddetinin hangi Mercalli Ölçeği'nde ya da hangi MSK (Medvedev Sponheur-Karnik) olacağı tahmin edilir. Bu iki işlemle elde edilen verilerden hareketle gereksinimler hesaplanır (örneğin; beş yüz bin nüfuslu, yaklaşık 20000 hanelik bir yerleşim biriminde, deprem senaryolarından birine göre, binaların %15'inin ağır ve çok ağır hasar göreceği ve bu yıkım sonunda, 700 ölüm 2100 yaralı oluşacağı, bu durumda, on kurtarma ekibine, beş triyaj istasyonuna, 30 hekime, bin çadıra, 700 ölü torbasına vb. gereksinim olacağı gibi). Senaryolar en az üç seçenekli olmalıdır (en kötü senaryo depremin 7,5 Richter büyüklüğünde olması, 2. orta kötülükte senaryo / depremin 6,5 Richter ölçeğinde olması, 3. en hafif senaryo / depremin 5,5 Richter büyüklüğünde olması gibi).

Salgın senaryosunda kaç kişiye evde/ kurumda karantina gerekecek? Kaç kişi izole edilecek? Kaç kişi hastaneye alınacak ve kaç kişiye yoğun bakım gerekecek? Özetle olayın sonuçları/şiddeti hesap edilmeye / tahmin edilmeye çalışılır. Elde edilen sonuçlardan hareketle, bölgeye kaç arama kurtarma/filyasyon ekibinin gerekli olacağı hesaplanır/kararlaştırılır. Hesaplanan ekiplerin gereksinimlerini karşılayacak kadar sağlık personeli, bunları donatacak kadar alet edevat ve malzemeyi karşılayacak kaynak önceden belirlenerek ve hazır hale getirmek gerekir.

Senaryoların farklı afet türü (deprem, sel, fırtına salgın, büyük endüstriyel kaza) ve bunların da farklı şiddetlerine göre hazırlanması çok önemlidir. Aksi takdirde tek bir senaryo / plan ortaya çıkar ve bu pratikte çok işe yaramaz. Örneğin; deprem için oluşturulan bir senaryonun selde veya salgında hiçbir yararı olmaz. Aynı şekilde, deprem için tek bir büyüklüğe bağlı senaryolar da fazla bir işe yaramaz. Bu tür tek seçenekli senaryolar / planlar, olayın haber alınmasından sonra yapılması gereken ön değerlendirme ve var olan senaryonun revize edilmesi işlemlerinin çok uzamasına dolayısı ile de yanıtın gecikmesine neden olur. Dolayısı ile de pratikte çok fazla bir yararı olmaz. Oysa, aynı türden olay için (deprem) birden çok/ seçenekli senaryolar hazırlanması halinde, bunlardan boyutları/hesapları o an yaşanan olaya benzeyen senaryo hemen yürürlüğe sokulabilir. Yine de senaryo ile yaşanan olayın

sonuçları arasında farklılıklar olması kaçınılmazdır, bunlar da olayın akışı sırasında revize edilebilir.

5.3.3. Durum, Kaynaklar ve Olanakların Saptanması: Afet sırasında yürürlüğe konulacak olan senaryo için gerekli olan, *kaynaklar / olanaklar envanterini* çıkarmak ve afette *yapılacak işler listesini* yapmak kısmen kolaydır. Buna karşılık olay sırasındaki gereksinimlerin tahmin edilmesi daha titiz bir çalışmayı gerektirir. Senaryoların başarısı da bu tahminlerin başarısına bağlıdır.

Herhangi bir afet durumunda, hizmet üretecek ülkenin / kentin / organizasyonun / birimin var olan olanaklarının iyi bilinmelidir. Bu amaçla; sağlık sektöründeki tüm (kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar vb.) kurum ve kuruluşların, kaynakları (insan gücü, yatak, makine, araç - gereç vb.), hakkındaki ayrıntılı bilgiler, yönetimin o düzeyinin (bakanlık, il müdürlüğü, grup başkanlığı, başhekimlik) afetle ilgili biriminde toplanır. Bu bilgiler, amaca yönelik olarak sınıflanır. Bunlardan bir olay anında hangilerinden ve nasıl yararlanılabileceği çıkarılır/ listelenir.

5.3.4. İkmal Planları : Yukarıda özetlenen yöntemlerle hesaplanan, insan gücü araç gereç ve para gibi gereksinimlerin yerel olanaklarla karşılayıp karşılamayacağı ve nasıl ikmal yapılacağı değerlendirilir. Eğer yerel olanaklar gereksinimleri karşılamıyor ise, komşu birimden, merkezi birimden ya da uluslararası/yurtdışı kaynaklardan bunların nasıl karşılanacağını tasarımları / hazırlıkları yapılır. Bunların hangi yollarla ve nasıl afet yerine ulaştırılacağı planlanır. Olası aksaklıklara karşı seçenек kaynak ve ulaştırma yolları düşünülür kayıtlanır.

5.3.5. Uygulama ve Eylem Planı: Olaydan haberdar olunması ve uygun senaryo seçeneğinin uygulamaya sokulması durumunda; kimin, hangi işi, nerede, ne zaman, ne ile ve nasıl yapacağı, olay yerine kişi ve malzemelerin nasıl intikal edeceği gibi soruların ayrıntılı yanıtlarından oluşur. Bunlar ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilir, kurumsal ve bireysel düzeyde görevlendirmeler yapılır böylece senaryo tamamlanmış olur.

Afet oluşması durumunda, yetkili birimler elde ettikleri bilgilerle bir değerlendirme yapar ve bu değerlendirme sonunda, haber alınan afetin elde hazır bulunan senaryolardan hangisine uyduğuna karar verilir ve duruma uyan bu senaryo derhal yürürlüğe konulur.

İl, ilçe, bakanlık ve sektör düzeyindeki afet senaryoları tek tek birimlerin ve kurumların yaptığı senaryoların bir mozağından ibarettir. Başka bir anlatımla, kentsel / ulusal afet senaryo ve planlarının yapılmasında esas olan alt birimlerin bizzat yaptıkları senaryo ve planların birleştirilmesidir. Bu nedenle de, kent, bölge ya da ülke düzeyindeki senaryolardan kasıt, birtakım makamların masa başında yapmış olduğu kuramsal /sanal senaryolar değildir. Bu tür makamların görevi, önce birim ve kurumlar düzeyindeki senaryoların yapılmasını sağlamak, daha sonra da bunları birleştirerek, kent, bölge ve ülke senaryolarını yapmaktır. Bizzat yerel uygulama birimleri tarafından yapılmayan ve bunların bileşiminden ibaret olmayan senaryolar gerçekçi olmaz ve bir işe yaramaz.

6. Sonuç ve Öneriler

Dünyada doğal tetikleyicilere bağlı yıkım ve kırımlarda seller birinci sıradadır. Türkiye de ise depremler birinci sıradadır. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de yapay afetlere bağlı kırım ve yıkımlar doğal nedenli afetlerden daha önemli büyüklüklerdedir.

Türkiye’de her türden afet tetikleyicisi görülmekte olup, özellikle doğal tetikleyicilerin varlığı dünya var oldukça sürüp gidecektir. Avrasya ve Afrika kırıklarının(faylarının) kavşağında bulunması nedeniyle dünyanın depremselliği en yüksek olan bölgelerinden birisi Türkiye’dir. Bu nedenle yazılı tarihten bu yana en çok can, mal kaybına neden olan afet türüdür.

İklim değişikliği ve düzensiz kentleşme nedeniyle önümüzdeki dekatlarda sel ve su taşkınlarının da önemli büyüklüklere ulaşması ve afet nedeni sıralamasında birinci sıraya

tırmanması olasılık dahilindedir. Ayrıca 19. Yüzyıl ve daha öncesinin en önemli afet nedeni olan salgınların, özellikle viral salgınların tekrar önem kazanması beklenen diğer bir gelişmedir.

Gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok diğer ülkesinde, afetlere “mistik/kader merkezli yaklaşım ve algı” hem felsefi hem de kavramsallaştırma açısından konuyu sorunlu hale getirmektedir. Olayın “özünde insani ve toplumsal bir olgu olduğu, çözümün de yine insani ve toplumsal girişimlerden geçtiği”, “afet tetikleyicilerin değil” ama “afetlerin yok edilebileceği en azından çok azaltılabileceği” konusunda toplumsal uzlaşma ve bilinç sağlanması çözüm için en önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda örgün, yangın ve algın öğretimde bu konuya gereken yer ve önemin artırılmasına gereksinim vardır. Toplumun dolayısı ile de yönetimlerin bilinçli hale getirilmesi özellikle risk ve risk algısı konusunda bilinçlendirilmesi “*tüm afetlerin yapay afetlere bağlı kırımların da ihmale bağlı olduğunun kabulü*” çözümüm anahtarı niteliğindedir.

Günümüz Türkiye’sinde özellikle 17 Haziran 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan (AFAD) sonra, bu bağlamdaki devlet örgütlenmesi açısından oldukça iyi bir düzeye gelinmiştir. Ancak örgütün günlük siyasal müdahalelerin altında olması, özerk/bilimsel bir tutumla yönetilmemesi ve yönetimine afet alanında uzman/liyakatli kişilerin egemen olmaması örgütlenme konusundaki en önemli sorundur. Bunun mutlaka çözülmesi gerekir.

Merkezi devlet örgütlenmesinin en azından gereksinime yanıt verecek bir düzeye ulaşmış olmasına karşın toplumsal örgütlenmeler (apartman, sokak, toplu yaşam alanları, mahalle, kent) yok denecek düzeydedir. Bir yandan bu eksiklik hızla giderilirken öte yandan da toplum eğitimlerinin bu örgütlenmeler üzerine oturtulması gelecek için son derece önemlidir.

Deprem özelinde Marmara Depremi ve üzerine Kahramanmaraş Depremleri sonrasında risk yönetimi/sessiz dönem çalışmaları önem kazanmaya başlamıştır. Ancak bu bağlamdaki en önemli müdahale olan kentsel dönüşüm çalışmaları çok yavaş ilerlerken öte yandan da özellikle plan/senaryo çalışmaları da hem nicelik hem de nitelik olarak yetersizdir. Benzer şekilde yaşanan Kahramanmaraş depremi depremlere karşı, Covid-19 pandemisi ise salgınlara/biyo afetlere karşı kriz yönetimi hazırlıkların yetersiz olduğunun açık kanıtlarıdır. Hazırlanmış ve güncellenmiş bir *Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı* olmasına karşın pratikte kullanılmaması hatta gündeme bile gelmemesi anlaşılamamıştır.

Arama kurtarma ve acil müdahalede son derece yetersizlikler yaşanmaktadır. Özellikle izolasyon evresi çalışmaları çok yetersizdir. Bu çalışmaların toplumsal örgütlenmeler (apartman, sokak, mahalle, köy, kasaba, kent) üzerinden yürütülmesi yararlı olacaktır.

7.KAYNAKLAR

1-AFAD, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2. Baskı, Şubat 2013

2-AFAD. <https://www.afad.gov.tr/afet-istatistikleri> (erişim 0.09.2023)

3-Akdur R. (1998): Afetler ve Afetlere Karşı Alınacak Önlemler (Halk Sağlığı içinde, Akdur ve arkadaşları 1998)

4-Akdur R.: Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetimi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi içinde (Editörler: Esin A.S, Oğuzhan T, Kaya K.C. , Ergüder E, Özkan A.T, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara 2001), s:1-39

5-Akdur R.: Afetlere Karşı Toplumsal Örgütlenmesi ve Hazırlık, Afet Tbbı (Editörler:Eryılmaz M.,Dizey U.) Ünsal Yayınları, Ankara 2005 S:197-204

6-Ambraseys NN, Jackson JA. Earthquake hazard and vulnerability in the northeastern Mediterranean: the Corinth earthquake sequence of February-March 1981 Disasters Volume 5, Issue 4 P:355-368 December 1981 Pages 355-368

7-Aktel, M. (2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye'de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2010, Sayı: 27

8-Cambridge Centre for Risk Studies Cambridge Judge Business School University of Cambridge; Scenario Best Practices: Developing Scenarios for Disaster Risk Reduction

9-ERGÜNAY, O. (2008). “Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma ve Mevzuat Nedir? Nasıl Olmalıdır?”, İstanbul Depremini Beklerken Sorunlar ve Çözümler Bildiriler Kitabı, ss.97–108, İstanbul.

10- Erdik M., Durukal E., Biro Y., Birgören G. İstanbul’da Binalar İçin Deprem Riski ve Azaltımına Yönelik Somut Bir öneri İkinci İstanbul Deprem Sempozyumu 27 Mayıs 2000 (https://antalya.imo.org.tr/Eklenti/3226,12135pdf.pdf?0&_tag1=DDEE7F310322F437F017EEE64952DBC2CF824589) Erişim Ağustos 2023

11-Güvenç B (1976).: Sosyal ve Kültürel Değişme, Gündoğan yayınları

12-İBB, İstanbul İçin Deprem Master Planı https://8luvomezsk.merlincdn.net/wp-content/uploads/2020/11/IBB_Deprem-Master-Plani.pdf (Erişim Eylül 2023)

13- Nişanyan S.: Nişanyan Sözlük, Çağdaş Türkçe’nin Etimolojisi, Liberos Yayınevi 2021

14- The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019) UN Office for Disaster Risk Reduction Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Belgium

15-UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, 2009 <https://www.undrr.org/publication/2009-unisdr-terminology-disaster-risk-reduction> (Ağustos 2023)

16-World Disasters Report 2022, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva

17-World Disasters Report 2020, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva

18-World Disasters Report 2018, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva

19-World Disasters Report 2016, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva

20-World Disasters Report 2012, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva

21-World Disasters Report 2010, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva

22-YENER, Z. (2002). Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimler, Türk Belediyeler Derneği- Konrad Adenauer Vakfı Yayını, Ankara.

23- 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete sayı 27261, tarih 17.06.2009